**Заказчик: ФКУ «Ространсмодернизация»**
**Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры»**

# Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский.
# (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)

## РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Гидротехнические решения

## Причал №9.
## Свайное основание

## Т21-РТК-9-ГР1

Москва 2022 год

**Заказчик: ФКУ «Ространсмодернизация»**
**Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры»**

# Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский.
# (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)

## РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Гидротехнические решения

## Причал №9.
## Свайное основание

## Т21-РТК-9-ГР1

| | |
|---|---|
| **Заместитель Генерального директора по капитальному строительству** | **А.В. Мешков** |
| **Главный инженер проекта** | **В.В. Малышкин** |

Москва 2022 год

НПК МорТрансНиИПроект
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 9Б, стр.2
ИНН/ КПП 7715897783 / 771301001,
тел. 8 (499) 976-02-92, факс 8 (499) 976-02-94
E-mail: mtniip@mtniip.com, http://www.mtniip.com

РОТЕК

*Арх.№ Т21-РТК-9-ГР1*

**Заказчик: АО «РОТЕК»**

# «Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский»
# (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)

## РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

## ПРИЧАЛ №9.
## СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ

## Т21-РТК-9-ГР1

Москва 2022 год

НПК МорТрансНиИПроект
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 9Б, стр.2
ИНН/ КПП 7715897783 / 771301001,
тел. 8 (499) 976-02-92, факс 8 (499) 976-02-94
E-mail: mtniip@mtniip.com, http://www.mtniip.com

РОТЕК

*Арх.№ Т21-РТК-9-ГР1*

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер проекта
АО «РОТЕК»
_____ В.В. Малышкин
«___» _____2022 г.

# «Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский»
# (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)

## РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

## ПРИЧАЛ №9.
## СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ

## Т21-РТК-9-ГР1

**Главный инженер** **С.А. Платонов**

**Главный инженер проекта** **А.Г. Литвиненко**

Москва 2022 год

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| Т21-РТК-9-ГР1.С | Содержание | 2 листа |
| Т21-РТК-9-ГР1 | Общие данные | 6 листов |
| Т21-РТК-9-ГР1 | Ситуационный план. М 1:5000. План сооружений. М 1:500 | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1 | План причала №9. М 1:200 | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1 | Фасад причала №9. М 1:200 | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1 | Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. М 1:200 | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1 | План свайного основания. М 1:200 | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1 | Выпуск ливневой канализации К2-1. М 1:50 | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1 | Удлинение существующих выпусков ДУ 500 и ДУ 700. М 1:50 | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1 | Дренажное устройство. М 1:30 | 1 лист |
| | *Рабочие чертежи* | |
| Т21-РТК-9-ГР1-АК | Антикоррозионное покрытие шпунта | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-АТ | Анкерная тяга АТ | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-Б | Болт Б | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-МН | Муфта натяжная МН | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-Н | Накладка Н | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-П | Палец П | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-Пд1 | Подкладка Пд1 | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-Пд2 | Подкладка Пд2 | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-Пд3 | Подкладка Пд3 | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-Пд4 | Подкладка Пд4 | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-ПР | Проушина ПР | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-РП1-РП5 | Распределительный пояс РП1-РП5 | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-ФП | Фланец плоский ФП | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-Х1 | Хомут Х1 | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-Ш1,Ш2,КШ, ФШ | Шпунт Ш1, Ш2, КШ, ФШ | 1 лист |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата | Т21-РТК-9-ГР1.С | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Бурханова | | | 12.22 | Содержание тома | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | Р | 1 | 2 |
| Н. контр. | | Ильченко | | | 12.22 | | НПК МорТрансНиИПроект | | |
| ГИП | | Литвиненко | | | 12.22 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Т21-РТК-9-ГР1-ШК | Шпилька концевая ШК | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-ШЛ | Шпилька левая ШЛ | 1 лист |
| Т21-РТК-9-ГР1-ШП | Шпилька правая ШП | 1 лист |
| | *Прилагаемые документы* | |
| Т21-РТК-9-ГР1-ВОР | Ведомость объемов работ | 6 листов |
| | **Итого в томе** | 40 листов |

**Ведомость спецификаций**

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| Т21-РТК-9-ГР1 | Спецификация бетонирования свай на причале №9 | Лист 5 |
| Т21-РТК-9-ГР1 | Спецификация элементов свайного основания | Лист 6 |
| Т21-РТК-9-ГР1 | Спецификация выпуска ливневой канализации К2-1.<br>Спецификация решетки РП1 | Лист 7 |
| Т21-РТК-9-ГР1 | Спецификация существующих выпусков ДУ 500.<br>Спецификация существующего выпуска ДУ 700.<br>Спецификация решетки РП1.<br>Спецификация решетки РП2. | Лист 8 |
| Т21-РТК-9-ГР1 | Спецификация дренажных устройств на причале №9 | Лист 9 |

# Общие данные

1 Основанием для выполнения данной рабочей документации является:

- договор № МТНП-03/22 от 20.07.2022 г. с АО «РОТЕК» и техническое задание на выполнение работ «Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский» (Реконструкция сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)».

2 Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

3 Расчетная сейсмичность площадки для периода повторяемости 1000 лет – 9.4 балла.

4 Инженерно–геологические условия приняты по материалам изысканий ООО «Аверс», выполненных в 2019 г.

5 Сооружение относится ко III классу.

6 Система координат местная.

7 Характерные уровни моря:

- 1 % обеспеченности плюс 2.190 м;
- 50 % обеспеченности плюс 1.480 м;
- 98 % обеспеченности плюс 0.510 м.

8 На чертежах отметки даны в Тихоокеанской системе высот.

9 Мероприятия по антикоррозионной защите приведены на соответствующих чертежах. Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, покрываются битумной мастикой. Защитное покрытие анкерной тяги, кроме резьбовой поверхности, образуется из грунтового и защитного слоя. Грунтовый слой покрытия производить суриком железным марки АК по ГОСТ 8135-74 по подготовленной поверхности. Защитное покрытие производить с соблюдением следующих требований:

- загрунтованная тяга обмазывается горячей битумной мастикой;
- по горячей обмазке поверхность тяги обертывается мешковиной, предварительно пропитанной в горячей битумной мастике с нахлестом 2-3 см;
- повторное покрытие горячей битумной мастикой.

10 При производстве и приемке работ необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ в соответствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и ВСН 34-91 «Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении

действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений.», Часть III, Приложение 2 приведен ниже:

– водолазное обследование дна;

– осмотр свай до погружения;

– устройство стыков свай;

– антикоррозионное покрытие свайных элементов.

– погружение свай;

– устройство бетонных пробок;

– приемка свайного основания;

– установка несъемной опалубки;

– антикоррозийная изоляция несъемной опалубки и выпусков арматуры;

– монтаж стальных конструкций.

11 Бетонные пробки в сваях выполнить из гидротехнического бетона на сульфатостойком портландцементе со следующими характеристиками:

– В-30 – класс бетона;

– $F_2$200 – марка по морозостойкости, не менее;

– W12 – марка по водонепроницаемости;

12 Изготовление несъемной опалубки производить после забивки свай на основании исполнительной схемы свайного основания с учетом нормативных смещений свай после согласование с Авторским надзором.

13 Песок должен соответствовать ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ». Степень плотности песка Ip.= 0,3 – слабо уплотненный. Гранулометрический состав $Д_{50\%}$ > 0,25 мм.

14 Щебень, применяемый для реконструкции причала, по зерновому составу, прочности и морозостойкости должен удовлетворять требованиям ГОСТ 8267-93 “Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия”. Щебень должен быть чистым, без мусора и посторонних примесей. Марка щебня по прочности – не менее 800, по морозостойкости – не ниже F150.Щебень для устройства основания под покрытие по способу заклинки применяется по ГОСТ 25607-2009 “Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов”.

15 Для засыпки пазухи оторочки, внутренней полости коробчатых свай, образования территории использовать скальный грунт, удовлетворяющий следующим требованиям:

- угол внутреннего трения не менее 35°;

- содержание песчаных, глинистых грунтов, почвы в комках не более 5% по массе;

- содержание слабовыветрелых, выветрелых и сильновыветрелых пород не более 10% по массе.
- водопоглощение камня по массе допускается не более 2% для пород средней прочности и прочных;
- масса отдельных камней не должна превышать 20 кг и их содержание должно составлять не более 50% общего объема скального грунта

16 Сварочные работы следует производить в соответствии с ГОСТ 14771-76, ГОСТ 14098-2014 и ГОСТ 5264-80* электродами Э42А по ГОСТ 9467-75.

17 Все строительные работы следует выполнять со строгим соблюдением правил техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

18 Все применяемые строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должны проходить входной контроль в соответствии с СП 48.13330.2019.

19 Эксплуатацию осуществлять эксплуатационной службой объекта. Для постоянного наблюдения за состоянием сооружений в период строительства и эксплуатации проектом предусмотрена установка деформационных марок в сооружение. При эксплуатации долговечность обеспечивается соблюдением правил технической эксплуатации, наблюдениями, своевременным ремонтом, согласно РД 31.35.10-86, РД 31.3.3-97, СТО 318.3.04-2009.

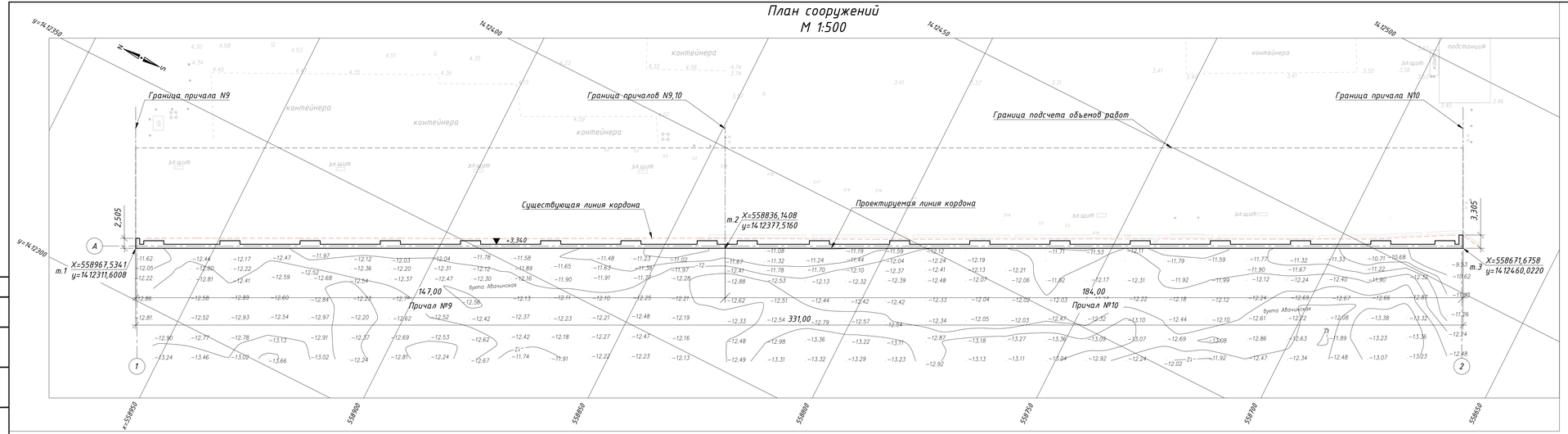
## Перечень технических регламентов и нормативных документов

| Обозначение документа | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| ФЗ № 384 от 30.12.2009 | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений | |
| ФЗ № 117 от 21.07.1997 | О безопасности гидротехнических сооружений | |
| СП 14.13330.2018 | СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах | |
| СП 16.13330.2017 | СНиП II-23-81* Стальные конструкции | |
| СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия | |
| СП 22.13330.2016 | Основания зданий и сооружений | |
| СП 23.13330.2018 | Основания гидротехнических сооружений | |
| СП 24.13330.2011 | Свайные фундаменты | |
| СП 28.13330.2017 | Защита строительных конструкций от коррозии | |
| СП 38.13330.2018 | Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) | |
| СП 41.13330.2012 | Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | |
| СП 58.13330.2019 | Гидротехнические сооружения. Основные положения | |
| СП 63.13330.2018 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения | |
| СП 287.1325800.2016 | Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства | |
| РД 31.31.55-93 | Инструкция по проектированию морских причальных и берегоукрепительных сооружений | |
| ВСН 5-84 | Применение природного камня в морском гидротехническом строительстве | |
| СП 48.13330.2019 | Организация строительства. | |

| | | |
|---|---|---|
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (актуализированная редакция 2010 год) | |
| РД 31.35.10-86 | Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий | |
| РД 31.3.3-97 | Руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений морского транспорта | |
| СТО 318.3.04-2009 | Положение о техническом контроле портовых гидротехнических сооружений | |
| СНиП 3.07.02-87 | Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения | |
| ВСН 34-91 Минтрансстрой СССР | Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть I | |
| ВСН 34-91 Минтрансстрой СССР | Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть II | |
| ВСН 34-91 Минтрансстрой СССР | Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть III | |
| ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошов-ные. Сортамент | |
| ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию | |
| ГОСТ 34028-2016 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия | |
| ГОСТ Р 57997-2017 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций | |

| | | |
|---|---|---|
| ГОСТ 9467-75 | ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (с Изменением N 1) | |
| ГОСТ 27772-2015 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия | |
| ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | |
| ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные горячекатаные | |
| ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные | |
| ГОСТ 2590-2006 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый | |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением N 1) | |
| ГОСТ 19903-2015 | Прокат листовой горячекатаный | |
| ГОСТ 19281-2014 | Прокат повышенной прочности | |
| ГОСТ Р 55724-2013 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые | |
| ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия | |
| ГОСТ 14771-76 | Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением N 1, 2, 3) | |
| ГОСТ 14098-2014 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры | |

# План сооружений
## М 1:500




# Ситуационный план
## М 1:5000

1. Система координат местная.
2. Система высот – Тихоокеанская.
3. Размеры даны в метрах.

Условные обозначения:

- Проектируемое сооружение
- Ось проектируемого сооружения
- Проектная отметка верха

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Т.21-РТК-9-ГР1 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | "Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский" (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский) | | | |
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 | Причал №9. Свайное основание | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Лебединенко И.Г. | | | 11.22 | | Р | 2 | |
| Н. контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 | Ситуационный план. М 1:5000<br>План сооружений. М 1:500 | НПК МорТрансНиИПроект | | |
| ГИП | | Лебединенко А.Г. | | | 11.22 | | | | |

Согласовано

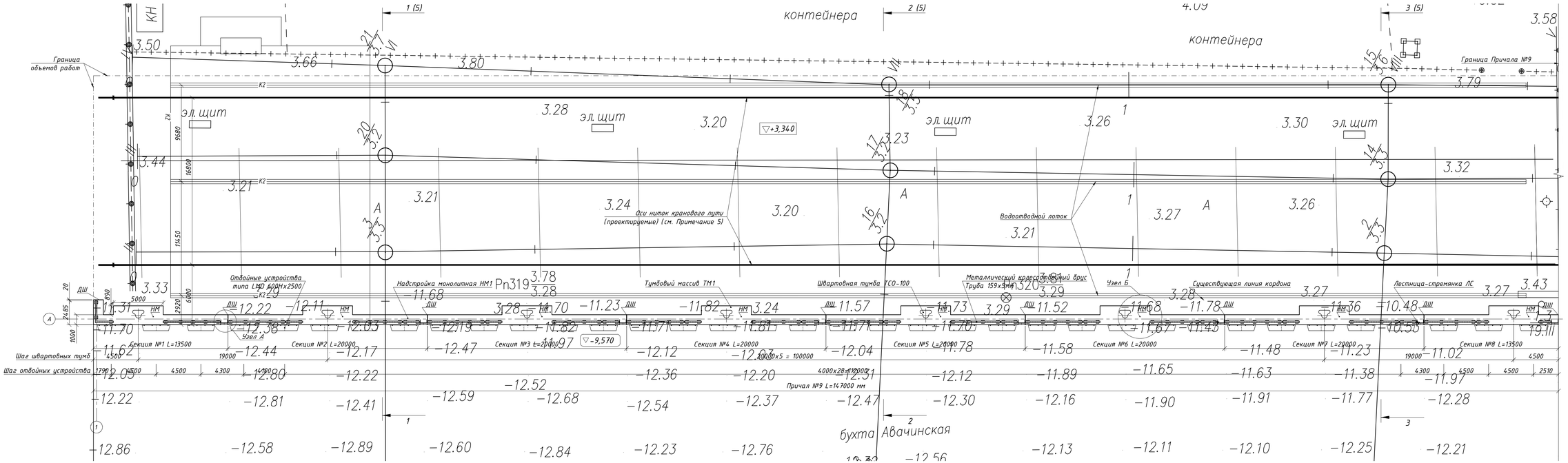
Взам. инв. №

Подп. и дата

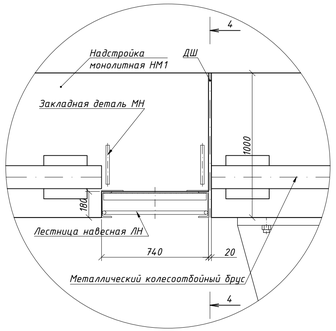
Инв. № подл.

Формат А4х5

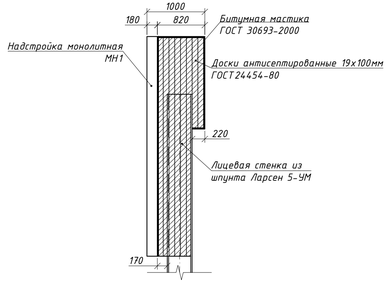
# План причала №9
М 1:200



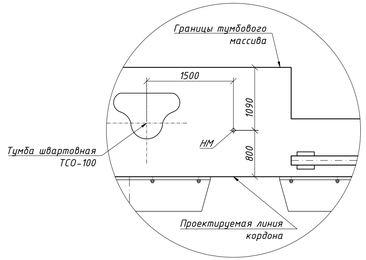

## Узел А
М 1:20




## Разрез 4-4
М 1:50




## Узел Б
М 1:50




Условные обозначения:

| | |
|---|---|
| ▽-9,570 | Проектируемая отметка дна акватории |
| ▽+ 3,340 | Проектная отметка верха сооружения и территории |
| ДШ | Деформационный шов |
| НМ | Наблюдательная марка |

Примечания:
1. Отметки даны в Тихоокеанской системе высот.
2. Система координат местная.
3. Размеры даны в миллиметрах.
4. Данный лист читать совместно с листом 4.
5. Крановые пути см. том Т21-РТК-0-КР1.
6. Отбойные устройства показаны условно.
7. Конструкция наблюдательной марки представлена на листе Т21-РТК-9-ГР2-НМ.
8. Устройство деформационного шва представлено на разрезе 4-4.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Т21-РТК-9-ГР1 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | "Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский" (Реконструкция сооружения причала №9 и сооружения причала №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский) | | | |
| Разраб. | | Теремтьева Н.Е. | | | 11.22 | Причал №9. Свайное основание | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 | | Р | 3 | |
| Н. контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 | План причала №9 М 1:200 | НПК МорТрансНиИПроект | | |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 | | | | |

Согласовано

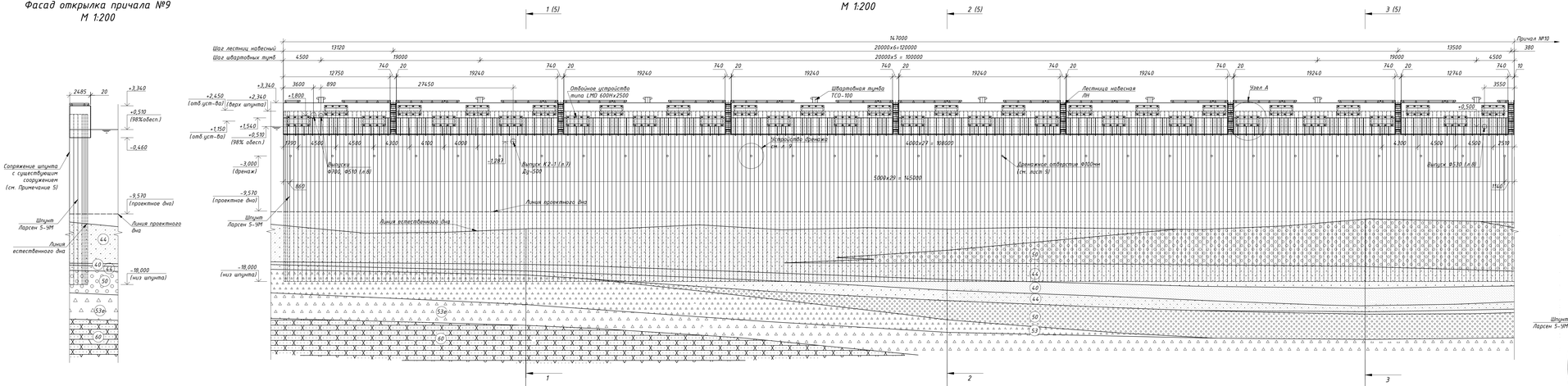
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3х3

## Фасад причала №9
М 1:200




## Фасад открылка причала №9
М 1:200

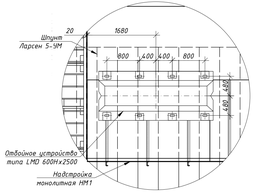



## Физико-механические свойства грунтов

| N ИГЭ | Описание грунтов | Плотность грунта, γ (т/м³) | Угол внутреннего трения, φ (град) | Сцепление, С (кПа) | Модуль деформации, Е (МПа) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Техногенный грунт - гравийный | 1,19 (в.в.) | 36 | 2,0 | 31 |
| 1 | Техногенный грунт - щебенистый | - | - | - | - |
| 2 | Техногенный грунт - песок пылеватый | 0,83 (в.в.) | 22 | 0,004 | 3,0 |
| 4Ø | Песок пылеватый | 0,97 (в.в.) | 27,2 | 2,6 | 13,1 |
| 4Ч | Песок гравелистый, плотный, насыщенный водой | 1,27 (в.в.) | 43 | 2,0 | 50 |
| 5Ø | Гравийный грунт | 1,32 (в.в.) | 43 | 2,0 | 50 |
| 53 | Дресвяный грунт с песчаным и супесчаным заполнителем до 40-45%,с прослоями щебенистого грунта и песка дресвянистого | 1,27 (в.в.) | 43 | 2,0 | 50 |
| 53а | Дресвяный грунт с песчаным и супесчаным заполнителем до 40-45%,с прослоями щебенистого грунта | 0,08 | 63 | 31,1 | 49,5 |
| 6Ø | Скальный грунт (алевролит) средней прочности выветрелый неразмягчаемый | 0,06 | - | - | - |

Примечание - Инженерно-геологические условия участка приняты в соответствии с "Техническим отчетом об инженерно-геологических изысканиях", 01-ИИ/18-ИГИ,том 2, ООО "Аверс", 2018 г.

## Узел А
М 1:50




Примечания:
1. Отметки даны в Тихоокеанской системе высот.
2. Система координат местная.
3. Размеры даны в миллиметрах.
4. Данный лист читать совместно с листом 3.
5. Отбойное устройство показано условно.
6. Сопряжение шпунта Ларсен 5-9М с существующим шпунтом выполнить по месту сваркой.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Т21-РТК-9-ГР1 |
| | | | | | | "Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский" (Реконструкция сооружения причала №9 и сооружения причала №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский) |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №Док. | Подпись | Дата | |
| Разраб. | | Гарипович Н.Г. | | | 11.22 | Причал №9. Свайное основание |
| Проверил | | Либуанова И.Г. | | | 11.22 | |
| Н. контр. | | Ильичева А.Н. | | | 11.22 | Фасад причала №9. М 1:200 |
| ГИП | | Либуанова И.Г. | | | 11.22 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 4 | |

НПК МортрансНиипроект

Согласовано

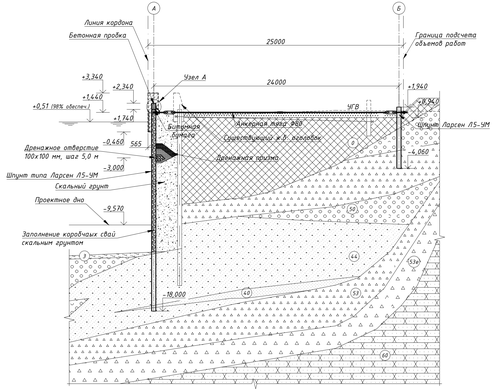
Взам. инв. №

Подп. и дата

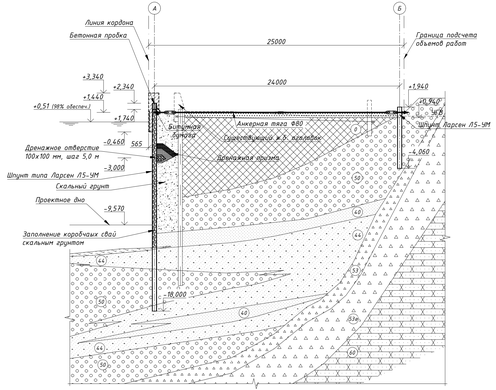
Инв. № подл.

Формат А4х4

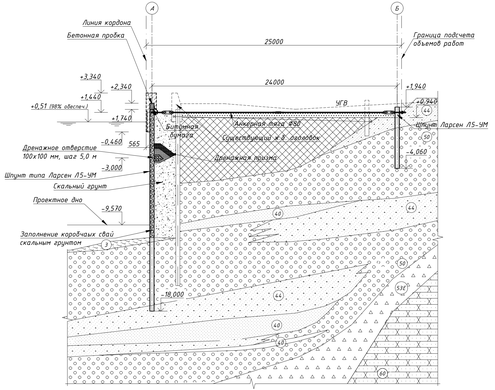
## Разрез 1-1
М 1:200



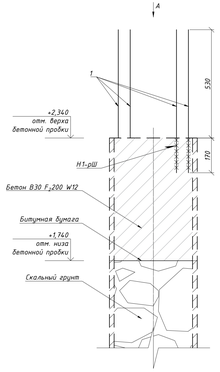

## Разрез 2-2
М 1:200



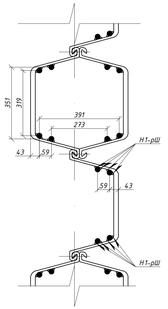

## Разрез 3-3
М 1:200




## Узел А
М 1:10




## Вид А
М 1:10




## Спецификация бетонирование свай на причале №9

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол.-во | Масса, ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 34028-2016 | Арматура Ø25 А400 L=700мм | 7184 | 2,7 | 4,817 т |
| | | Материалы | | | |
| | ГОСТ 22266-2013 | Бетон В30 $F_2$200 W12 | | | 15,2 $м^3$ |
| | | Битумная бумага | | | 25,33 $м^2$ |
| | | Скальный грунт | | | 354,62 $м^3$ |

## Условные обозначения

- Техногенный грунт
- Песок пылеватый
- Песок гравелистый
- Гравийный грунт
- Древесный грунт
- Древесный грунт
- Скальный грунт (алевролит)

Примечания
1. Отметки даны в Тихоокеанской системе высот.
2. Система координат местная.
3. Размеры даны в миллиметрах.
4. Данный лист читать совместно с листами 3 и 4.
5. В местах пунктного массива арматуру подогнуть по месту.
6. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Электроды Э42 ГОСТ 9467-75.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | Т21-РТК-9-ГР1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | "Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский" (Реконструкция сооружения причала №9 и сооружения причала №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский) | | |
| Разраб. | | Гусаков И.А. | | | 11.22 | Причал №9. Свайное основание | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Либуркина И.Г. | | | 11.22 | | Р | 5 | |
| Н. контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 | Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. М1:200 | НПК МорТрансНиИпроект | | |
| ГИП | | Либуркина А.Г. | | | 11.22 | | | | |

Формат А4х4

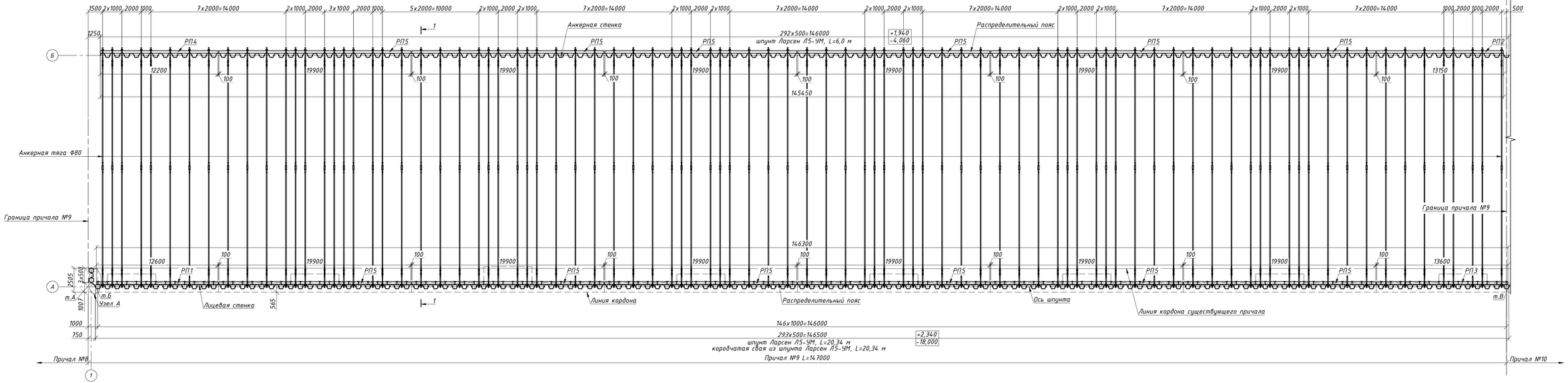
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

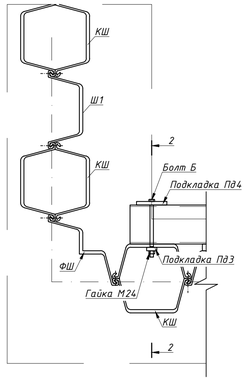
# План свайного основания
М 1:200



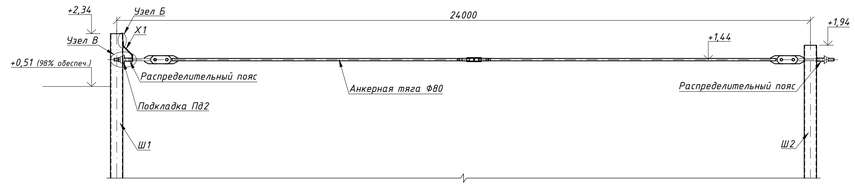

## Спецификация элементов свайного основания

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Ш1 | Т21-РТК-9-ГР1-Ш1,Ш2,КШ,ФШ | Шпунт Ларсен Л5-УМ, L=20340 мм | 14.7 | 2314,7 | 340,26 т |
| КШ | Т21-РТК-9-ГР1-Ш1,Ш2,КШ,ФШ | Коробчатая свая из шпунта Ларсен Л5-УМ, L=20340 мм | 14.9 | 4629,4 | 689,78 т |
| ФШ | Т21-РТК-9-ГР1-Ш1,Ш2,КШ,ФШ | Фасонный шпунт Ларсен Л5-УМ, L=20340 мм | 1 | 2662,51 | 2,66т |
| Ш2 | Т21-РТК-9-ГР1-Ш1,Ш2,КШ,ФШ | Шпунт Ларсен Л5-УМ, L=6000 мм | 292 | 682,8 | 199,38 т |
| | Т21-РТК-9-ГР1-АК | Антикоррозионное покрытие шпунта | | | 6941,37 $м^2$ |
| АТ | Т21-РТК-9-ГР1-АТ | Анкерная тяга АТ | 89 | 1398,8 | 124,49 т |
| | | Антикоррозионное покрытие тяг | | | 787,65 $м^2$ |
| Х1 | Т21-РТК-9-ГР1-Х1 | Хомут Х1 | 89 | 4,27 | 0,38 т |
| Пд2 | Т21-РТК-9-ГР1-Пд2 | Подкладка Пд2 | 89 | 30,75 | 2,74 т |
| РП1 | Т21-РТК-9-ГР1-РП1-РП5 | Распределительный пояс РП1 | 1 | 758,93 | 0,76 т |
| РП2 | Т21-РТК-9-ГР1-РП1-РП5 | Распределительный пояс РП2 | 1 | 789,41 | 0,79 т |
| РП3 | Т21-РТК-9-ГР1-РП1-РП5 | Распределительный пояс РП3 | 1 | 816,66 | 0,82 т |
| РП4 | Т21-РТК-9-ГР1-РП1-РП5 | Распределительный пояс РП4 | 1 | 736,77 | 0,74 т |
| РП5 | Т21-РТК-9-ГР1-РП1-РП5 | Распределительный пояс РП5 | 12 | 1172,67 | 17,07 т |
| | | Антикоррозионное покрытие распределительного пояса | | | 597,46 $м^2$ |
| | | Метизы | | | |
| Б | Т21-РТК-9-ГР1-Б | Болт Б | 14.7 | 1,50 | 0,22 т |
| Пд3 | Т21-РТК-9-ГР1-Пд3 | Подкладка Пд3 | 14.7 | 0,82 | 0,12 т |
| Пд4 | Т21-РТК-9-ГР1-Пд4 | Подкладка Пд4 | 14.7 | 8,21 | 1,21 т |
| | ГОСТ 15523-70 | Гайка М24 | 14.7 | 0,123 | 0,018 т |
| | | Антикоррозионное покрытие метизов | | | 18,53 $м^2$ |

## Узел А
М 1:20



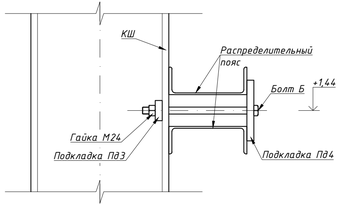

## Разрез 1-1
М 1:100



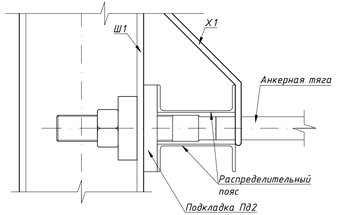

## Координаты точек вынесенных в натуру

| | X | Y |
|---|---|---|
| А | 558967,7105 | 1412312,6389 |
| Б | 558967,1173 | 1412312,4420 |
| В | 558836,1709 | 1412378,1330 |

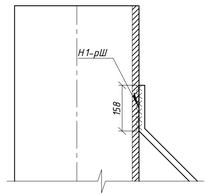
## Разрез 2-2
М 1:10



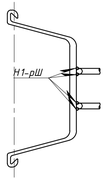

## Узел В
М 1:10




## Узел Б
М 1:10




## Вид А
М 1:10




Условные обозначения:

+2,340 / -18,000 – Отметка верха погружения лицевой стенки шпунта Ларсен Л5-УМ
-18,000 – Отметка низа погружения лицевой стенки шпунта Ларсен Л5-УМ

+1,940 – Отметка верха погружения анкерной стенки шпунта Ларсен Л5-УМ
-4,060 – Отметка низа погружения анкерной стенки шпунта Ларсен Л5-УМ

Примечания:
1. Высотные отметки даны в Тихоокеанской системе высот.
2. Разбивочные точки даны в местной системе координат и расположены на оси шпунтовой стенки по оси замка.
3. Размеры даны в миллиметрах;
4. Коробчатые сваи заполнить скальным грунтом до отметки низа устройства бетонной пробки;
5. Технические требования на производство работ по СНиП 3.07.02-87, ВСН 34-91;
6. Антикоррозионную защиту шпунтовых элементов лицевого ряда выполнить в соответствии с указаниями, приведенными на листе Т21-РТК-9-ГР1-АК.
7. Защитное покрытие анкерной тяги, кроме резьбовой поверхности, образуется из грунтового и защитного слоя. Грунтовый слой покрытия производить суриком железным марки АК по ГОСТ 8135-74 по подготовленной поверхности. Защитное покрытие производить с соблюдением следующих требований:
   - загрунтованная тяга обмазывается горячей битумной мастикой;
   - по горячей обмазке поверхность тяги обертывается мешковиной, предварительно пропитанной в горячей битумной мастике с нахлестом 2-3 см.
   - повторное покрытие горячей битумной мастикой.
8. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Электроды Э42 ГОСТ 9467-75.
9. Характеристики грунтов приведены на листе 4.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | Т21-РТК-9-ГР1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | "Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский" (Реконструкция сооружения причала №9 и сооружения причала №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский) | | | |
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 | Причал №9 Свайное основание | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 | | Р | 6 | |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 | План свайного основания М 1:200 | НПК МорТрансНиИПроект | | |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 | | | | |

Согласовано

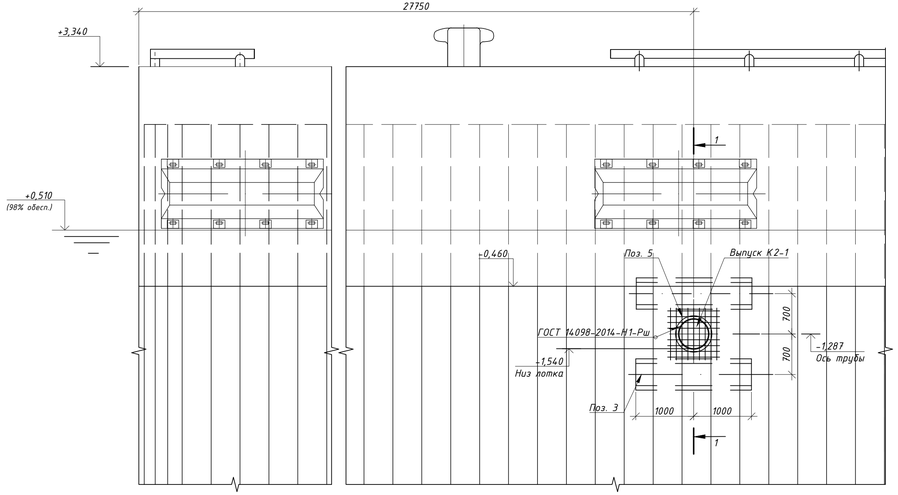
Взам. инв. №

Подп. и дата

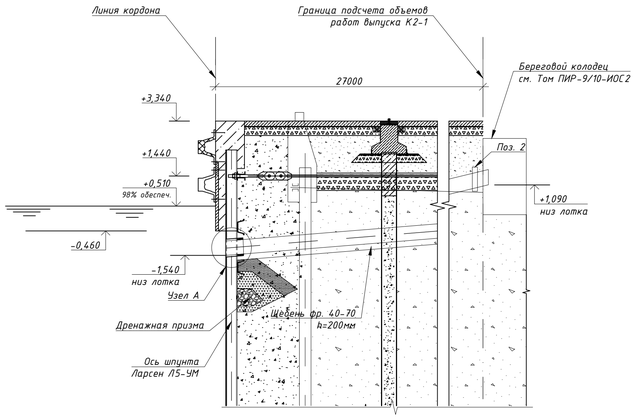
Инв. № подл.

Формат А3х3

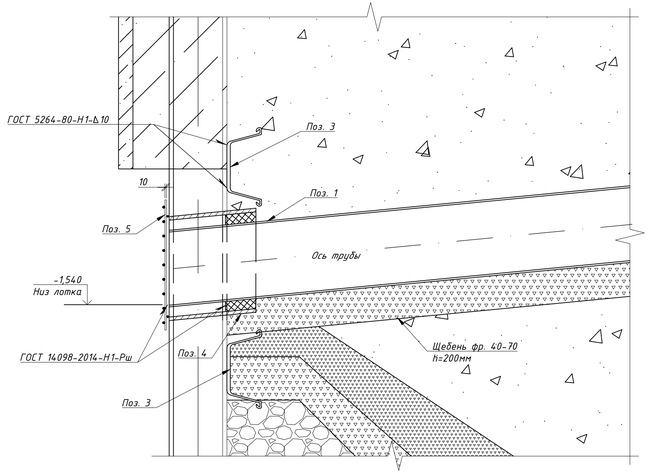
## Фрагмент фасада
М1:50




## Разрез 1-1.
М1:100




## Узел А.
М1:20



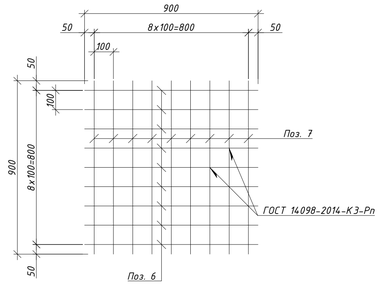

## Спецификация выпуска К2-1

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса, ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба выпуска | Труба ф630х12 ГОСТ 10704-91 / Δ25 ГОСТ 27772-2015, L=27000мм | 1 | 4139,10 | 4,14 т |
| 2 | Т21-РТК-9-ГР1.1-ФП | Фланец плоский 1-500-6 Ст3сп ГОСТ 33259-2015 | 1 | 19,70 | 0,02 т |
| | Устройство фланцевого соединения на трубу | | | | |
| | | Кольцо фланцевое Ф640мм δ=50мм | 1 | 34,00 | 0,034 т |
| | | Кольцо упорное Ф566мм δ=34мм | 1 | 7,8 | 0,008 т |
| | | Болт М20х170 ГОСТ Р ISO 4014-2013 | 20 | 0,488 | 0,0098 т |
| | | Гайка М20 ГОСТ ISO 40132-2014 | 20 | 0,071 | 0,0014 т |
| | | Шайба М20 ГОСТ 11371-78 | 40 | 0,016 | 0,0006 т |
| | | Уплотняющая прокладка из пластины 1Ф-1-ТМКЩ-С-20 ГОСТ 7338-90 | 1 | 0,03 | 0,00003 т |
| 3 | Распределительный пояс | Шпунт Ларсен Л5-УМ, L=2000мм | 2 | 227,60 | 0,455 т |
| 4 | Обойма | Труба ф630х12 ГОСТ 10704-91 / Δ25 ГОСТ 27772-2015, L=600мм | 1 | 109,73 | 0,11 т |
| | | Просмоленный пеньковый канат ПР64(200) ГОСТ 30055-93, L=17000мм | 1 | | 17 метров |
| 5 | Решетка РП1 | Арматура А240 Ф12, ГОСТ 34028-2016, L=900мм | 18 | 0,80 | 0,014 т |
| | * Антикоррозионное покрытие трубы толстослойной эмалью (3 слоя) ЭП-1155 ТУ 6-10-1504-75 по шпатлевке ЭП-0010 | | | | 44,9 м² |
| | Антикоррозионное покрытие фланца эмалью ХС-436 за два раза по грунтовке ХС-059 | | | | 0,16 м² |
| | Антикоррозионное покрытие обоймы эмалью ХС-436 за два раза по грунтовке ХС-059 | | | | 1,2 м² |

## Спецификация решетки РП1

| Марка Поз. | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Всего, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Арматура А240 Ф12, ГОСТ 34028-2016, L=900мм | 9 | 0.799 | 7.19 | |
| 7 | Арматура А240 Ф12, ГОСТ 34028-2016, L=900мм | 9 | 0.799 | 7.19 | |
| | | | | Итого | 14.38 |

## Решетка РП1
М1:15




Примечание:
1. Данный лист читать с листом 4;
2. Отметки даны в Тихоокеанской системе высот;
3. Арматурные стержни решетки в местах пересечений приварить контактной точечной сварной К1-Кт. Сварка всех мест пересечения обязательна;
4. Сварку арматурных стержней выполнить электродами Э50А по ГОСТ 9467-75;
5. Сварные швы по ГОСТ 5264-80;
6. Сварные швы после монтажа обработать антикоррозионным покрытием;
7. Решетку приварить к шпунту.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Т21-РТК-9-ГР1 | | | |
| | | | | | | "Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский" (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причала №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский) | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | | | | |
| Разраб. | | Кадушко А.В. | | | 11.22 | Причал №9. Свайное основание | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 | | Р | 7 | |
| Н. контр | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 | Выпуск ливневой канализации К2-1. М 1:50 | НПК МорТрансНиИПроект | | |
| Утвердил | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 | | | | |

Согласовано

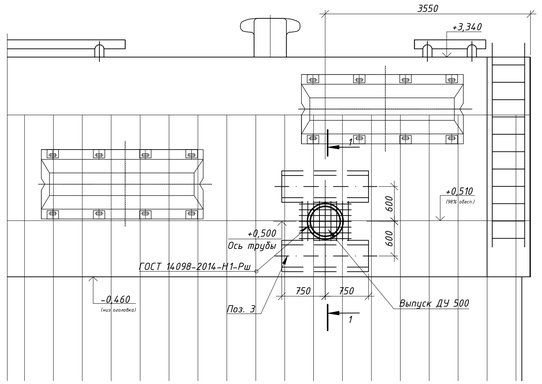
Взам. инв. №

Подп. и дата

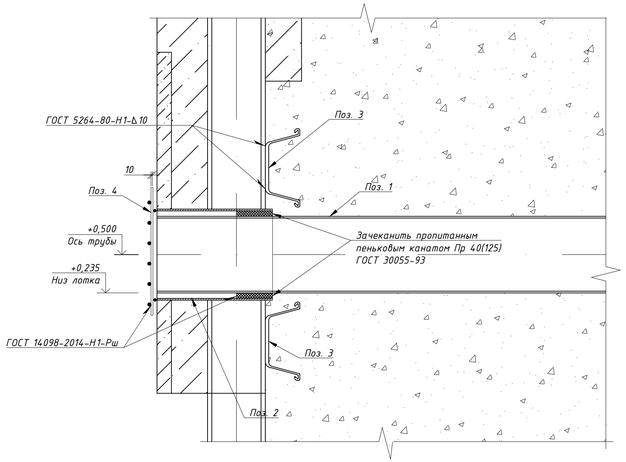
Инв. № подл.

Формат А3х3

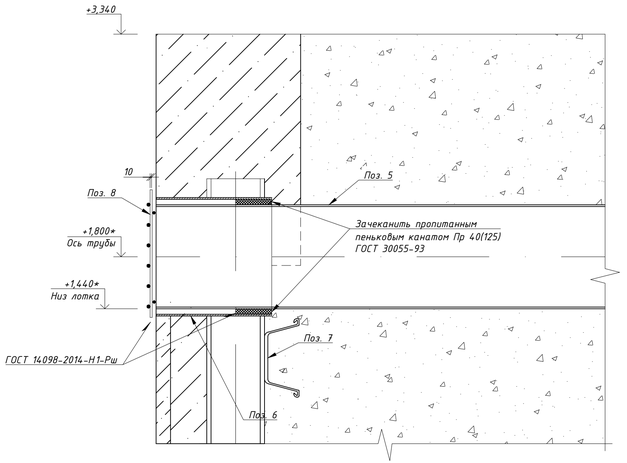
## Фрагмент фасада ДУ 500.
М1:50



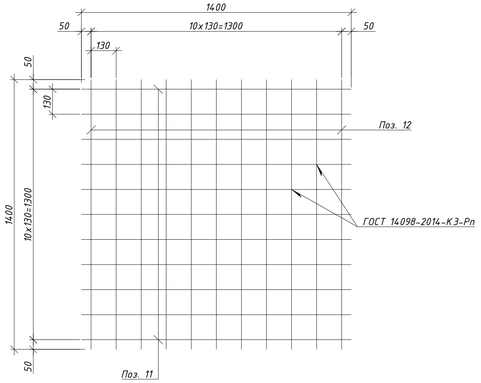

## Разрез 1-1.
М1:20



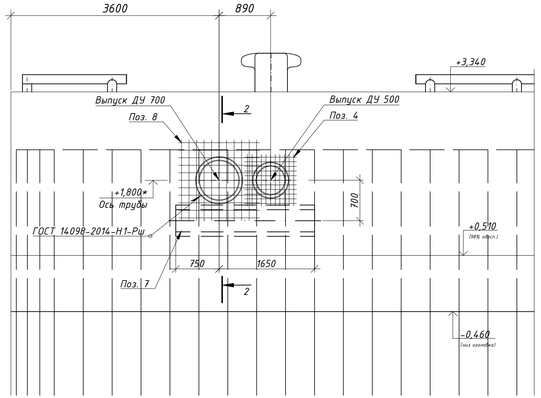

## Разрез 2-2.
М1:20



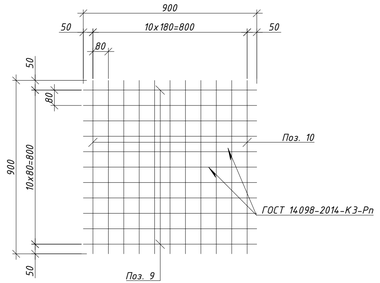

## Решетка РП2
М1:15




## Фрагмент фасада ДУ 500 - ДУ 700.
М1:50




## Решетка РП1
М1:15




## Спецификация существующих выпусков ДУ 500 (2шт)

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса, ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба выпуска | Труба Ф530х12 ГОСТ 10704-91 / С245 ГОСТ 27772-2015, L=4500мм | 2 | 689,85 | 1,38 т |
| 2 | Обойма | Труба Ф630х12 ГОСТ 10704-91 / С245 ГОСТ 27772-2015, L=800мм | 2 | 146,30 | 0,293 т |
| | | Просмоленный пеньковый канат ПР40(125) ГОСТ 30055-93, L=17000мм | 2 | | 34 метра |
| 3** | Распределительный пояс | Шпунт Ларсен Л5-УМ, L=1500мм | 2 | 170,70 | 0,341 т |
| 4 | Решетка РП1 | Арматура А240 Ф12, ГОСТ 34028-2016, L=900мм | 44 | 0,80 | 0,035 т |
| | Антикоррозионное покрытие трубы эмалью ХС-436 за два раза по грунтовке ХС-059 | | 2 | | 15,0 м² |
| | Антикоррозионное покрытие обоймы эмалью ХС-436 за два раза по грунтовке ХС-059 | | 2 | | 3,16 м² |
| | Антикоррозионное покрытие решетки РП1 ХС-436 за два раза по грунтовке ХС-059 | | 2 | | 1,5 м² |

## Спецификация существующего выпуска ДУ 700

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса, ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Труба выпуска | Труба Ф720х12 ГОСТ 10704-91 / С245 ГОСТ 27772-2015, L=4500мм | 1 | 942,80 | 0,94 т |
| 6 | Обойма | Труба Ф820х12 ГОСТ 10704-91 / С245 ГОСТ 27772-2015, L=800мм | 1 | 191,30 | 0,19 т |
| | | Просмоленный пеньковый канат ПР40(125) ГОСТ 30055-93, L=24000мм | 1 | | 24 метра |
| 7 | Распределительный пояс | Шпунт Ларсен Л5-УМ, L=2400мм | 2 | 273,12 | 0,546 т |
| 8 | Решетка РП2 | Арматура А240 Ф12, ГОСТ 34028-2016, L=1400мм | 22 | 1,24 | 0,027 т |
| | Антикоррозионное покрытие трубы эмалью ХС-436 за два раза по грунтовке ХС-059 | | 1 | | 10,2 м² |
| | Антикоррозионное покрытие обоймы эмалью ХС-436 за два раза по грунтовке ХС-059 | | 1 | | 2,1 м² |
| | Антикоррозионное покрытие решетки РП1 ХС-436 за два раза по грунтовке ХС-059 | | 1 | | 1,1 м² |

## Спецификация решетки РП1

| Марка Поз. | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Всего, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Арматура А240 Ф12, ГОСТ 34028-2016, L=900мм | 11 | 0.799 | 8.79 | |
| 10 | Арматура А240 Ф12, ГОСТ 34028-2016, L=900мм | 11 | 0.799 | 8.79 | |
| | | | | Итого | 17.58 |
| | Антикоррозионное покрытие решетки РП1 ХС-436 за два раза по грунтовке ХС-059 | | | | 0,75 м² |

## Спецификация решетки РП2

| Марка Поз. | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Всего, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Арматура А240 Ф12, ГОСТ 34028-2016, L=1400мм | 11 | 1.244 | 13.68 | |
| 12 | Арматура А240 Ф12, ГОСТ 34028-2016, L=1400мм | 11 | 1.244 | 13.68 | |
| | | | | Итого | 27.35 |
| | Антикоррозионное покрытие решетки РП1 ХС-436 за два раза по грунтовке ХС-059 | | | | 1,1 м² |

Примечание:
1. Данный лист читать с листом 4;
2. Отметки даны в Тихоокеанской системе высот;
3. Арматурные стержни решетки в местах пересечений приварить контактной точечной сварной К1-Кт. Сварка всех мест пересечения обязательна;
4. Сварку арматурных стержней выполнить электродами Э50А по ГОСТ 9467-75;
5. Сварные швы по ГОСТ 5264-80;
6. Сварные швы после монтажа обработать антикоррозионным покрытием;
7. Решетку приварить к шпунту.

* Высотные отметки и плановое положение, указанные для существующих ДУ 500 и ДУ 700, уточняются заказчиком по месту.
** Распределительный пояс из шпунта Ларсен Л5-УМ для второго ДУ 500 учтен в спецификации существующего выпуска ДУ 700

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Т21-РТК-9-ГР1 | | | |
| | | | | | | "Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский" (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причала №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский) | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | | | | |
| Разраб. | | Кадушко А.В. | | | 11.22 | Причал №9. Свайное основание | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 | | Р | 8 | |
| Н. контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 | Удлинение существующих выпусков ДУ 500 и ДУ 700. М 1:50 | НПК МорТрансНиИПроект | | |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 | | | | |

Согласовано

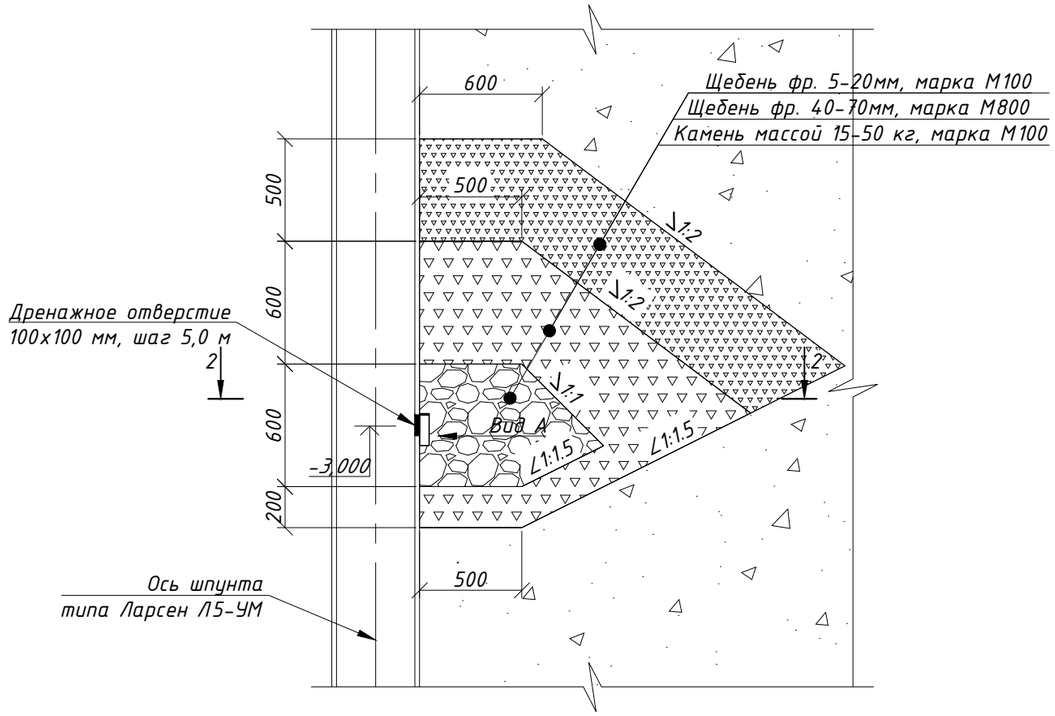
Взам. инв. №

Подп. и дата

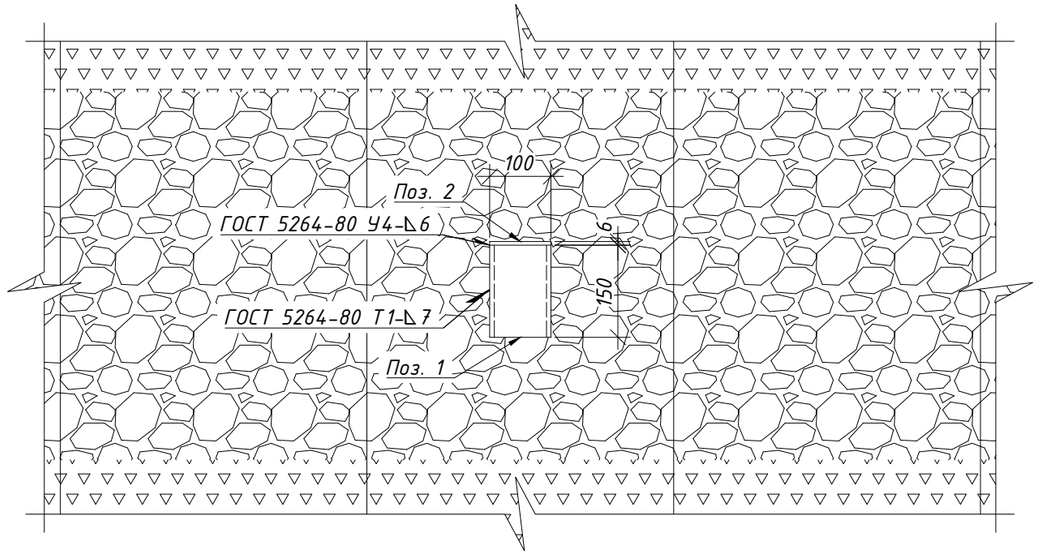
Инв. № подл.

Формат А3х3

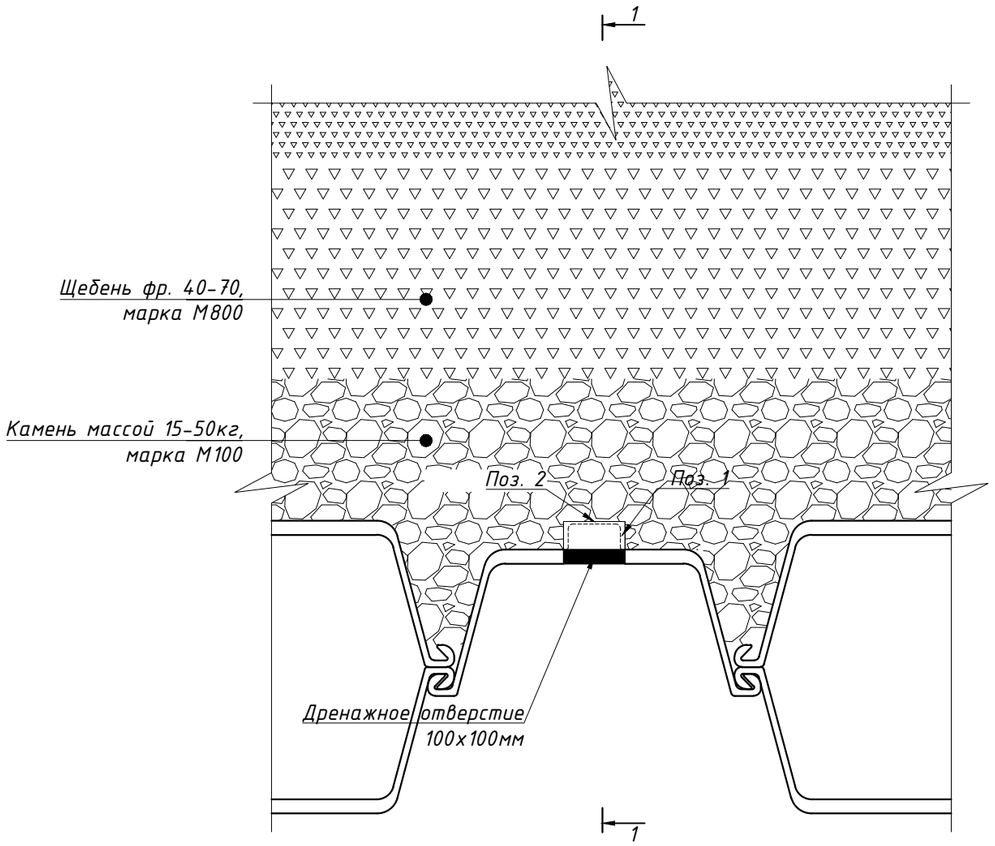
## Разрез 1-1. М1:30




## Вид А. М1:10




## Разрез 2-2. М1:10




## Спецификация дренажных устройств на причале №9

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса, ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Швеллер $\frac{10П\ ГОСТ\ 8240-97}{С245\ ГОСТ\ 27772-2015}$ ,L=150 мм | 30 | 1,29 | 0,039 т |
| 2 | | Полоса $\frac{100х6\ ГОСТ\ 19903-2015}{С245\ ГОСТ\ 27772-2015}$ ,L=46мм | 30 | 0,22 | 0,006 т |
| | Устройство дренажной призмы. L=147 метров | | | | |
| | | Камень массой 15-50 кг, марка М100 | | | 61,74 $м^3$ |
| | | Щебень фр. 40-70мм, марка М800 | | | 156,6 $м^3$ |
| | | Щебень фр. 5-20мм, марка М800 | | | 149,9 $м^3$ |

Примечания:
1. Отметки даны в Тихоокеанской системе высот.
2. Размеры даны в миллиметрах.
3. Данный лист читать совместно с листом 4.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | Т21-РТК-9-ГР1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | "Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский" (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский) | | | |
| Разраб. | | Кадушко А.В. | | | 11.22 | Причал №9. Свайное основание | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 | | Р | 9 | |
| Н. контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 | Дренажное устройство. М 1:30 | НПК МорТрансНиипроект | | |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 | | | | |

Согласовано

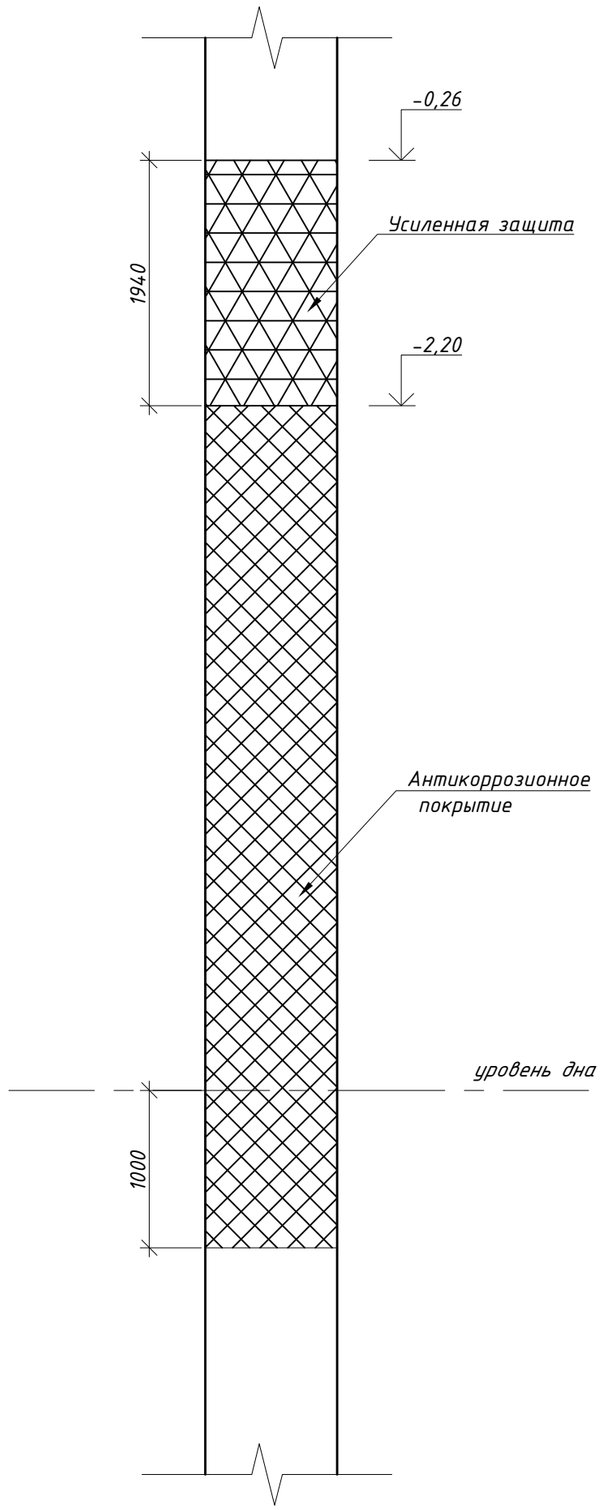
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А3

## Схема антикоррозионного покрытия шпунта




Металлические конструкции и шпунт следует защищать от коррозии в соответствии с технологическим регламентом на производство работ по окрашиванию металлических конструкций и шпунта и указаниями, приведенными ниже.

1. Подготовка поверхности шпунта к окрашиванию производится абразиво-струйной очисткой по ISO8504-2 до степени Sa2 1/2 по ISO8504-1.
2. После очистки произвести обеспыливание поверхности до 2 класса по ISO8502-3, посредством промышленных пылесосов или обдуть поверхность чистым воздухом.
3. Поверхность обезжирить с помощью ветоши обтирочной, смоченной растворителем.
Степень обезжиривания 1 по ГОСТ 9.402-2004.
4. Защитное покрытие шпунта наносится методом безвоздушного распыления толщиной слоя 500 мкм с одной стороны.
5. Перед нанесением материала рекомендуется произвести полосовое окрашивание кистью острых кромок, труднодоступных мест, сварных швов и т.п.
6. Шпунтины лицевого ряда покрываются с одной стороны:
   - усиленная защита от отметки минус 0,26м до минус 2,2м;
   - обычная защита от отметки минус 2,2м и на метр ниже отметки дна.
7. Шпунтины анкерной стенки покрываются антикоррозионной защитой полностью на всю длину толщиной 100 мкм.
8. При повреждении антикоррозионное покрытие должно быть восстановлено.

Согласовано

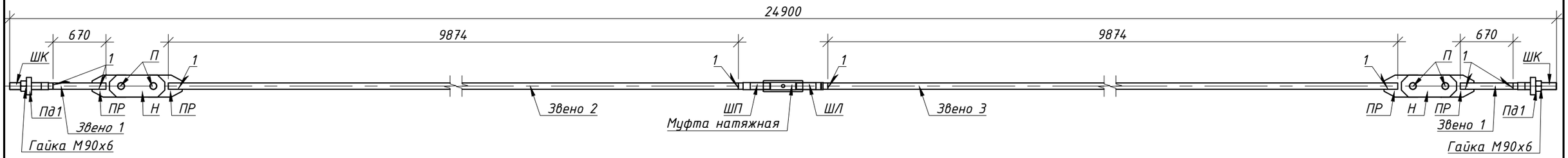
Взам. инв. N

Подп. и дата

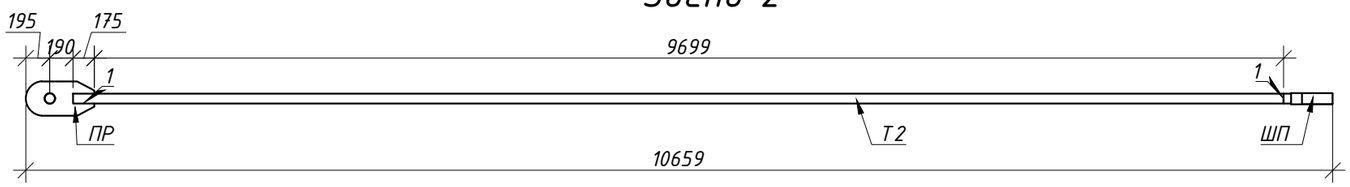
Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | Т21-РТК-9-ГР1-АК | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 | Антикоррозионное покрытие шпунта | Стадия | Масса | Масштаб |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 | | Р | | |
| | | | | | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 | НПК МорТрансНиипроект | | | |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 | | | | |

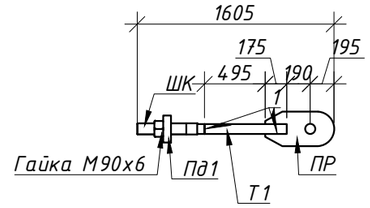
# Анкерная тяга АТ
## М 1:50



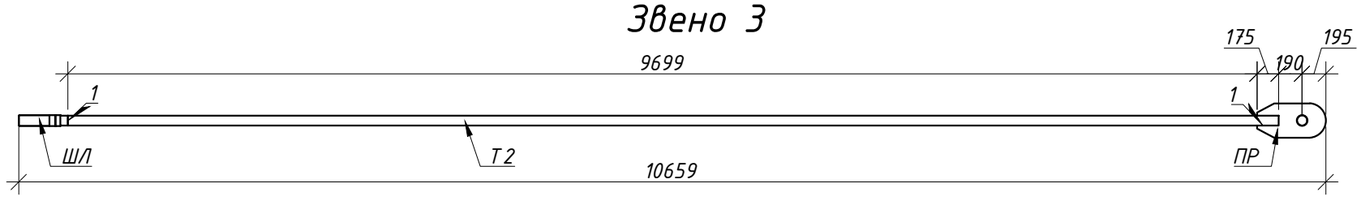

## Звено 2




## Звено 1




## Звено 3




### Указания по изготовлению и изоляции анкерных тяг

1. Сварные швы по ГОСТ 14771-76-УП.
2. Расчетное усилие в тяге составляет 1398 кН.
3. Несоосность стержней в сварном стыке допускается не более 2мм.
4. Излом звена анкерной тяги в сварном стыке допускается не более 3мм на 1 п.м. длины.
5. Контроль качества сварных стыков производится путем:
   - наружного осмотра с проверкой размеров;
   - механических испытаний.
6. Контролю наружным осмотром подлежат 100% швов.
7. Все стальные элементы анкерного крепления следует защищать от коррозии в соответствии с указаниями, приведенными ниже.
8. Защитное покрытие анкерной тяги, кроме резьбовой поверхности, образуется из грунтового и защитного слоя. Грунтовый слой покрытия производить суриком железным марки АК по ГОСТ 8135-74 по подготовленной поверхности. Защитное покрытие производить с соблюдением следующих требований:
   - загрунтованная тяга обмазывается горячей битумной мастикой;
   - по горячей обмазке поверхность тяги обертывается мешковиной, предварительно пропитанной в горячей битумной мастике с нахлестом 2-3 см;
   - повторное покрытие горячей битумной мастикой.

## Спецификация элементов АТ1

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| ПР | Т21-РТК-9-ГР1-ПР | Проушина | 4 | 56,99 | 227,96 кг |
| П | Т21-РТК-9-ГР1-П | Палец | 4 | 6,23 | 24,92 кг |
| Н | Т21-РТК-9-ГР1-Н | Накладка | 4 | 32,95 | 131,8 кг |
| МН | Т21-РТК-9-ГР1-МН | Муфта натяжная | 1 | 35,98 | 35,98 кг |
| Т1 | | Круг $\frac{80\ ГОСТ\ 2590-2006}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ L=670мм | 2 | 26,44 | 52,88 кг |
| Т2 | | Круг $\frac{80\ ГОСТ\ 2590-2006}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ L=9874мм | 2 | 389,61 | 779,22 кг |
| ШП | Т21-РТК-9-ГР1-ШП | Шпилька правая | 1 | 19,90 | 19,90 кг |
| ШЛ | Т21-РТК-9-ГР1-ШЛ | Шпилька левая | 1 | 19,90 | 19,90 кг |
| ШК | Т21-РТК-9-ГР1-ШК | Шпилька концевая | 2 | 26,84 | 53,68 кг |
| Пд1 | Т21-РТК-9-ГР1-Пд1 | Подкладка | 2 | 21,30 | 42,60 кг |
| | ГОСТ 10605-94 | Гайка М90х6 | 2 | 4,98 | 9,96кг |
| | | | | Итого: | 1398,8 кг |
| | | Антикоррозионное покрытие тяг | | 8,85 | $м^2$ |

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

Т21-РТК-9-ГР1-АТ

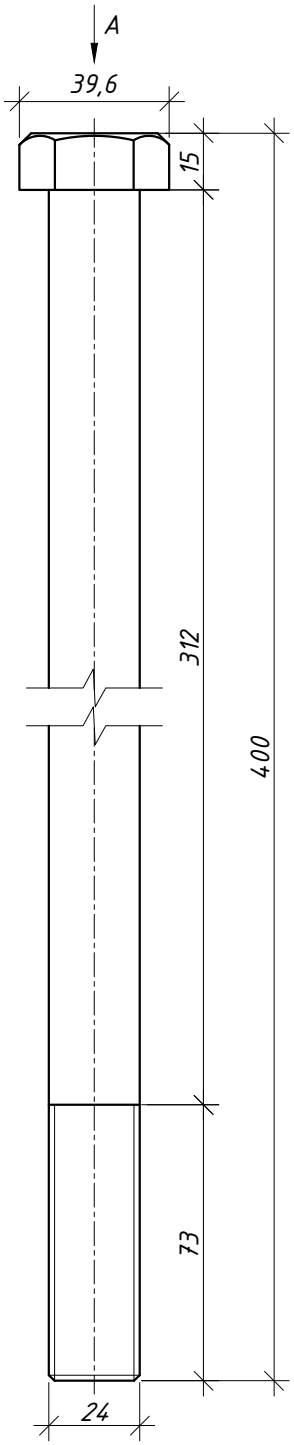
Анкерная тяга АТ

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:50 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

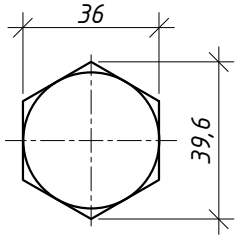
НПК МорТрансНиипроект

# Спецификация

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М24х400-9.8 | 1 | 1,50 | 1,50 кг |




Вид А




Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

Т21-РТК-9-ГР1-Б

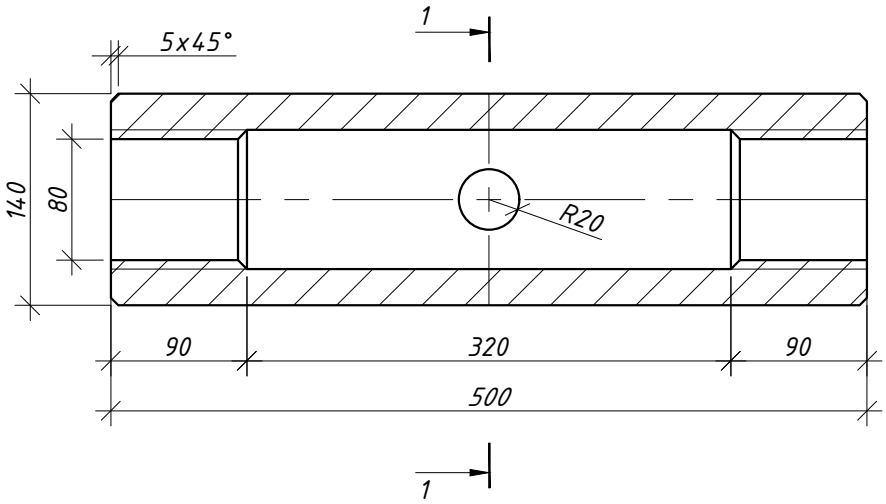
Болт Б

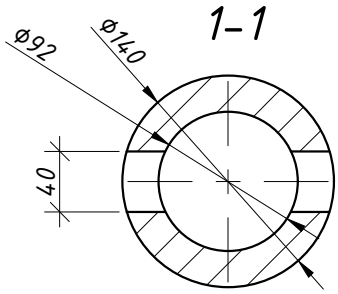
| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 1,5 кг | 1:5 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

НПК МорТрансНиИПроект

# Спецификация

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Круг $\frac{140\ ГОСТ\ 2590-2006}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ L=500 мм | 1 | 35,98 | 35,98 кг |




Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

Т21-РТК-9-ГР1-МН

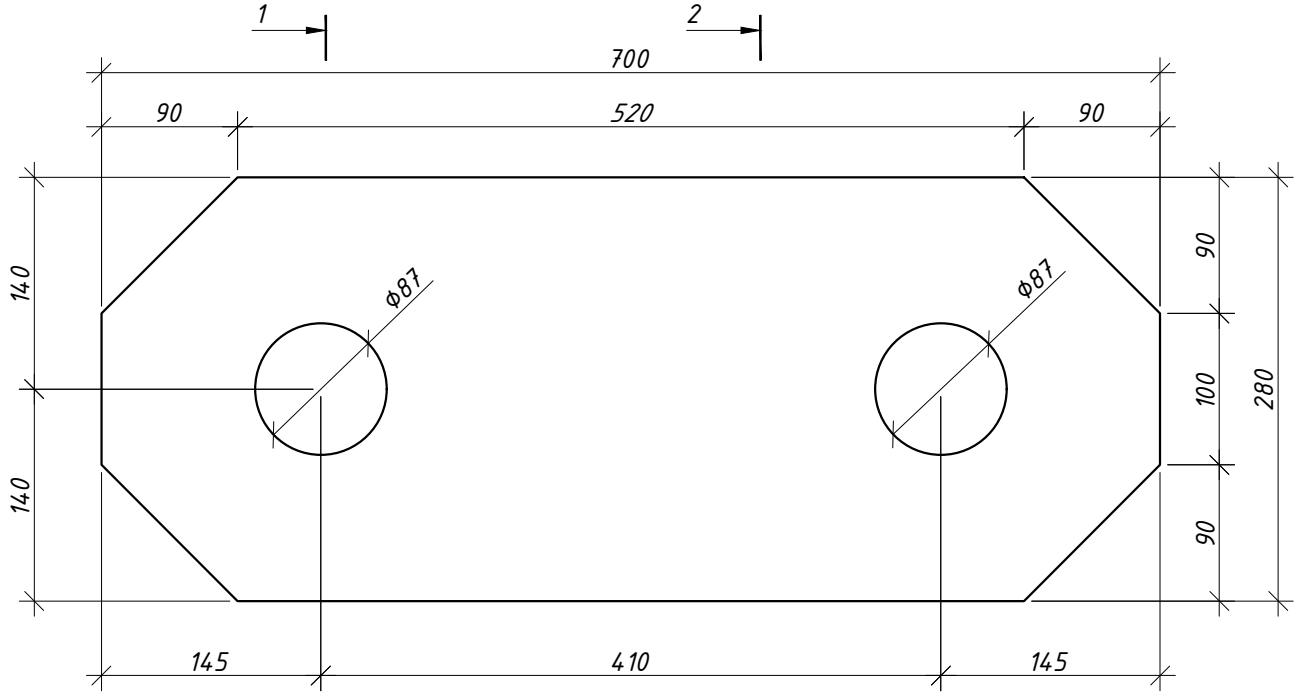
Муфта натяжная МН

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 35,98 кг | 1:5 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

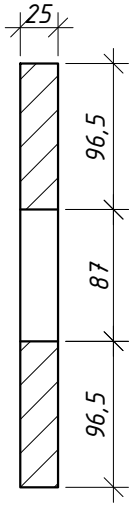
НПК МорТрансНииПроект

# Спецификация

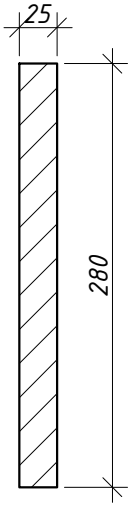
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Лист $\frac{25\ ГОСТ\ 19903-2015}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ L=700 мм | 1 | 32,95 | 32,95 кг |




1-1




2-2




Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

Т21-РТК-9-ГР1-Н

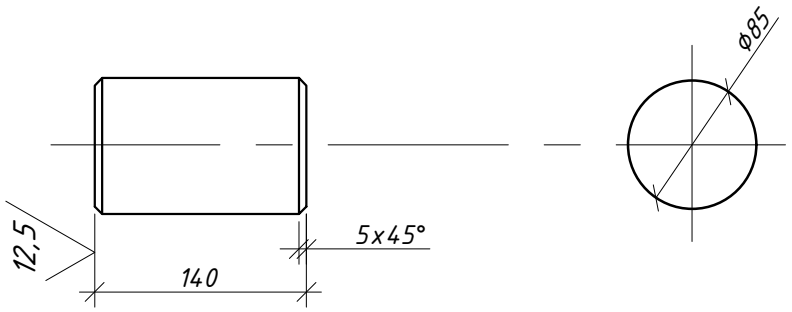
Накладка Н

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 32,95 кг | 1:5 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

НПК МорТрансНииПроект

# Спецификация

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ 2590-2006 | Круг $\frac{85\ ГОСТ\ 2590-2006}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ L=140мм | 1 | 6,23 | 6,23 кг |




Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

Т21-РТК-9-ГР1-П

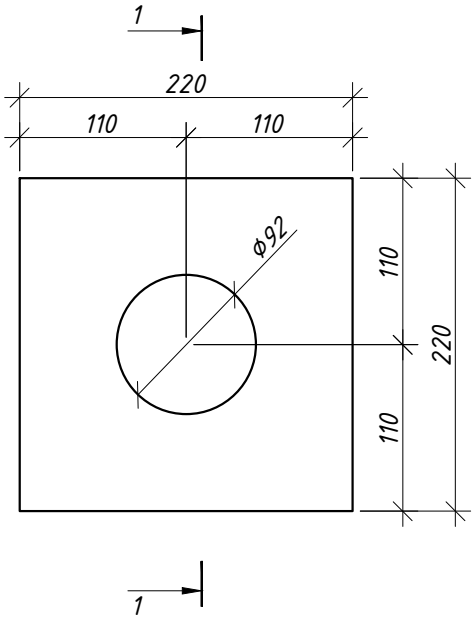
Палец П

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 6,23 кг | 1:5 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

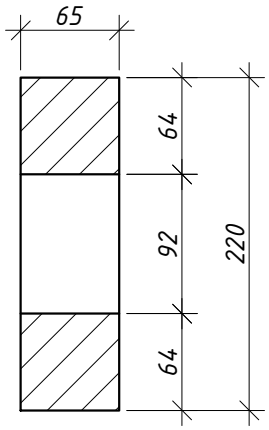
НПК МорТрансНииПроект

# Спецификация

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Лист $\frac{65\ ГОСТ\ 19903-2015}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ | 1 | 21,30 | 21,30 кг |




1–1




Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гусихин И.А. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

Т21-РТК-9-ГР1-Пд1

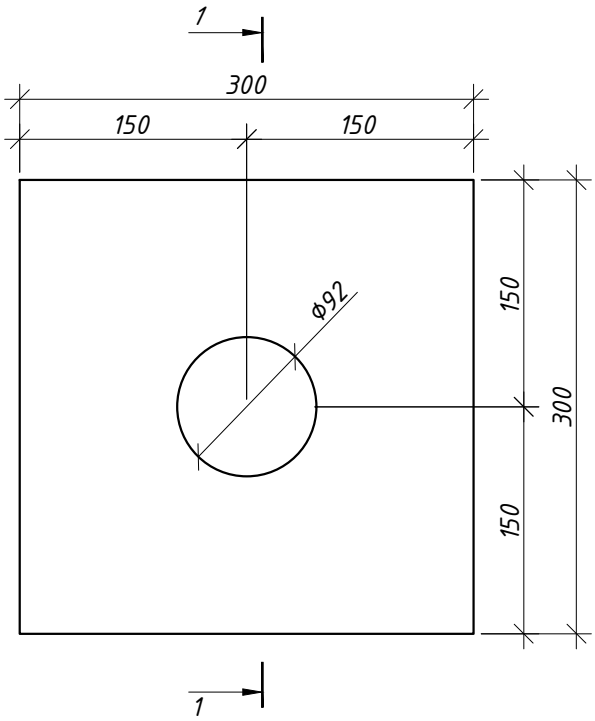
Подкладка Пд1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 21,30 кг | 1:5 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

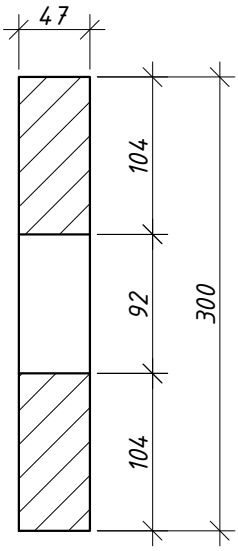
НПК МорТрансНииПроект

# Спецификация

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Лист $\frac{47\ ГОСТ\ 19903-2015}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ | 1 | 30,75 | 30,75 кг |




1-1




Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гусихин И.А. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

Т21-РТК-9-ГР1-Пд2

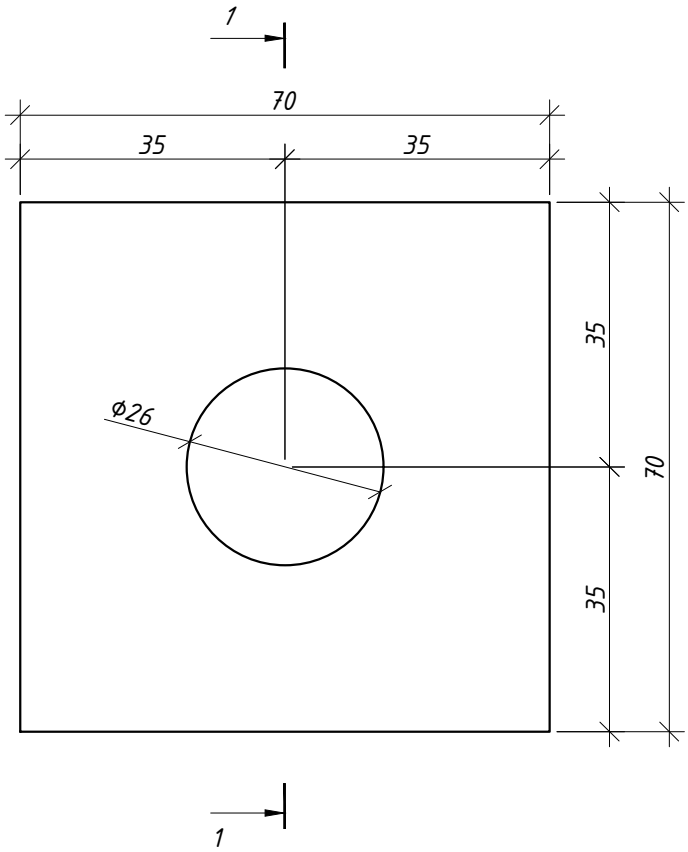
Подкладка Пд2

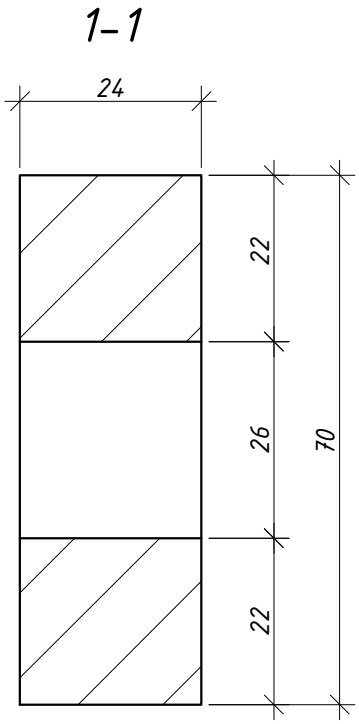
| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 30,75 кг | 1:5 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

НПК МорТрансНиИПроект

# Спецификация

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Лист $\frac{24\ ГОСТ\ 19903-2015}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ | 1 | 0,82 | 0,82 кг |




Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гусихин И.А. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

Т21-РТК-9-ГР1-ПдЗ

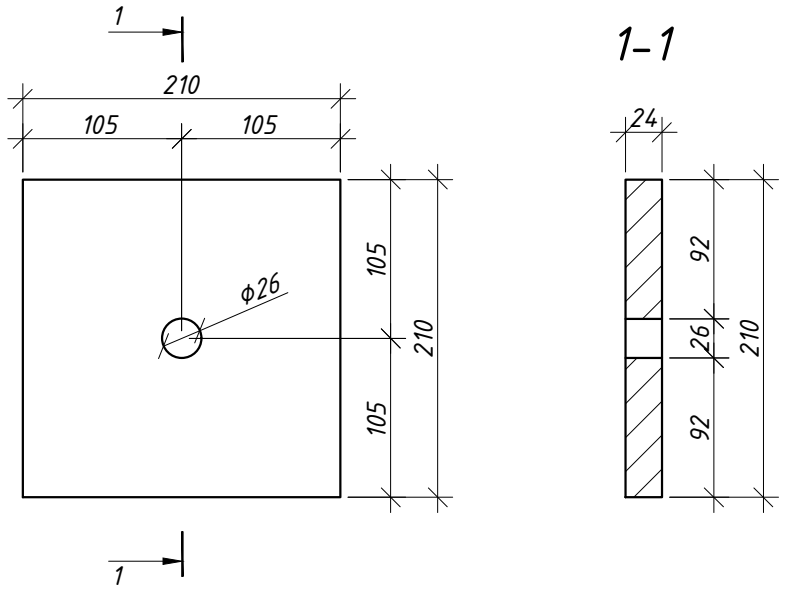
Подкладка ПдЗ

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 0,82 кг | 1:1 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

НПК МорТрансНиИПроект

# Спецификация

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Лист $\frac{24\ ГОСТ\ 19903-2015}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ | 1 | 8,21 | 8,21 кг |




Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гусихин И.А. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

Т21-РТК-9-ГР1-Пд4

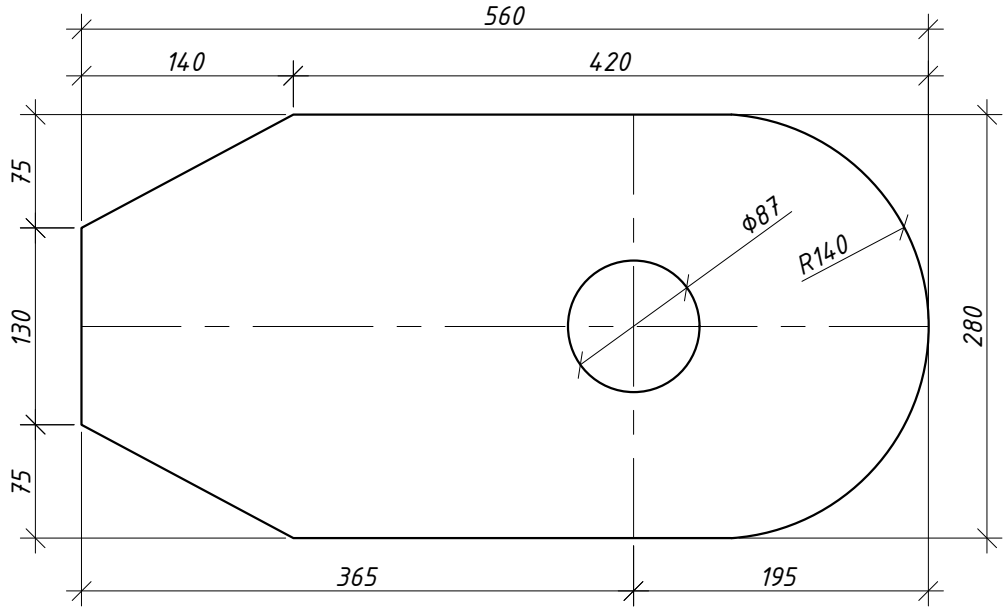
Подкладка Пд4

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 8,21 кг | 1:5 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

НПК МорТрансНиИПроект

# Спецификация

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Лист $\frac{55\ ГОСТ\ 19903-2015}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ | 1 | 56,99 | 56,99 кг |



Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н. контр | | | | | |
| ГИП | | | | | |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

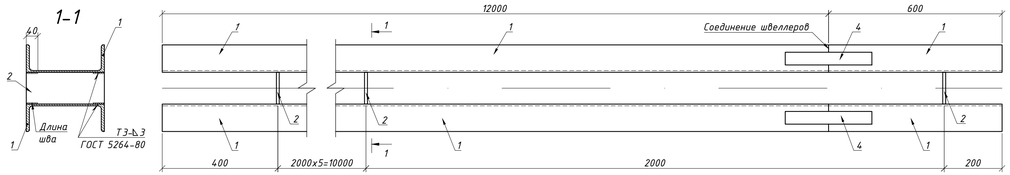
Т21-РТК-9-ГР1-ПР

Проушина ПР

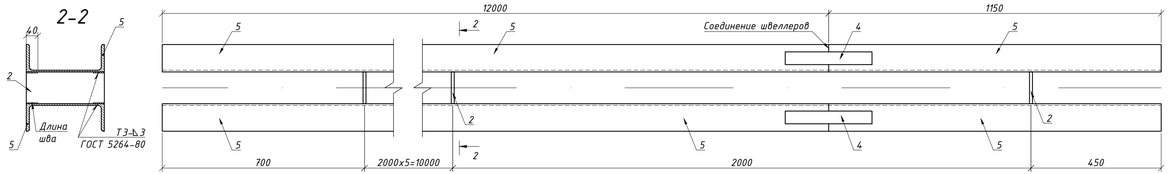
| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 56,99 кг | 1:5 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

НПК МорТрансНииПроект

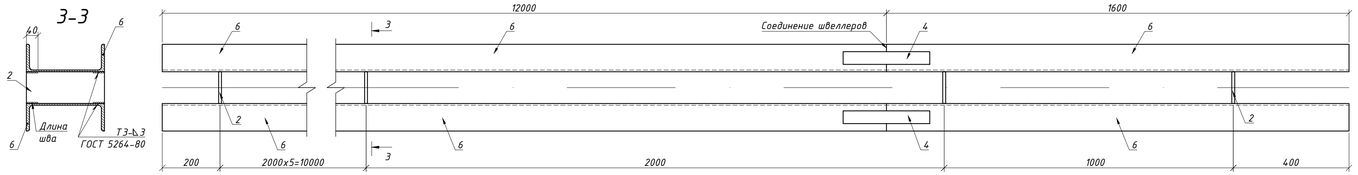
## РП 1
М 1:10



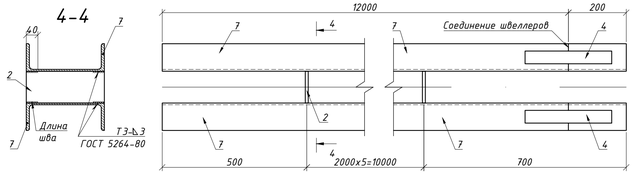

## РП 2
М 1:10



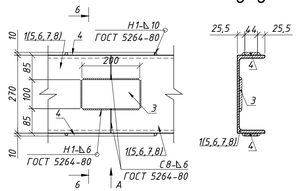

## РП 3
М 1:10




## РП 4
М 1:10



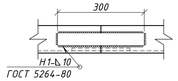

## Фрагмент соединения швеллеров в балку
М1:10



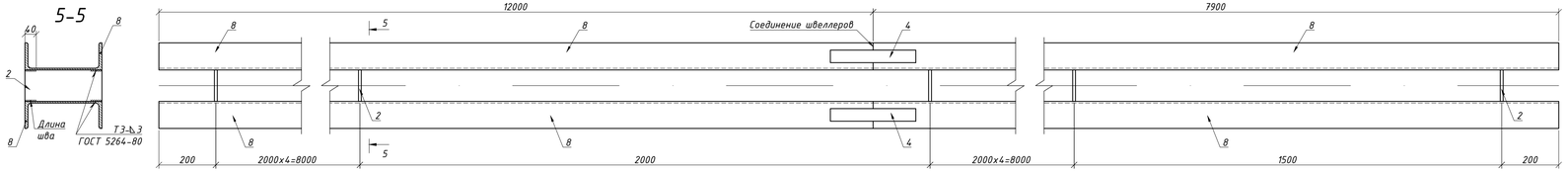

### 6-6




### Вид А




## РП 5
М 1:10




## Спецификация элементов распределительной системы

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| РП 1 | | Распределительный пояс РП 1 | | 758,93 | |
| 1 | | Швеллер $^{\text{-270 ГОСТ 8240-97}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=12600 мм | 2 | 349,02 | 698,04 |
| 2 | | Лист $^{\text{10х170 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=270 мм | 7 | 2,33 | 16,31 |
| 3 | | Лист $^{\text{10х100 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=200 мм | 2 | 1,57 | 3,14 |
| 4 | | Лист $^{\text{10х44 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=300 мм | 4 | 10,36 | 41,44 |
| РП 2 | | Распределительный пояс РП 2 | | 789,41 | |
| 5 | | Швеллер $^{\text{-270 ГОСТ 8240-97}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=13150 мм | 2 | 364,26 | 728,52 |
| 2 | | Лист $^{\text{10х170 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=270 мм | 7 | 2,33 | 16,31 |
| 3 | | Лист $^{\text{10х100 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=200 мм | 2 | 1,57 | 3,14 |
| 4 | | Лист $^{\text{10х44 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=300 мм | 4 | 10,36 | 41,44 |
| РП 3 | | Распределительный пояс РП 3 | | 816,66 | |
| 6 | | Швеллер $^{\text{-270 ГОСТ 8240-97}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=13600 мм | 2 | 376,72 | 753,44 |
| 2 | | Лист $^{\text{10х170 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=270 мм | 8 | 2,33 | 18,64 |
| 3 | | Лист $^{\text{10х100 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=200 мм | 2 | 1,57 | 3,14 |
| 4 | | Лист $^{\text{10х44 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=300 мм | 4 | 10,36 | 41,44 |
| РП 4 | | Распределительный пояс РП 4 | | 736,77 | |
| 7 | | Швеллер $^{\text{-270 ГОСТ 8240-97}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=12200 мм | 2 | 337,94 | 675,88 |
| 2 | | Лист $^{\text{10х170 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=270 мм | 7 | 2,33 | 16,31 |
| 3 | | Лист $^{\text{10х100 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=200 мм | 2 | 1,57 | 3,14 |
| 4 | | Лист $^{\text{10х44 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=300 мм | 4 | 10,36 | 41,44 |
| РП 5 | | Распределительный пояс РП 5 | | 1172,67 | |
| 8 | | Швеллер $^{\text{-270 ГОСТ 8240-97}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=19900 мм | 2 | 551,23 | 1102,46 |
| 2 | | Лист $^{\text{10х170 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=270 мм | 11 | 2,33 | 25,63 |
| 3 | | Лист $^{\text{10х100 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=200 мм | 2 | 1,57 | 3,14 |
| 4 | | Лист $^{\text{10х44 ГОСТ 19903-2015}}_{\text{С345 ГОСТ 19281-2014}}$ L=300 мм | 4 | 10,36 | 41,44 |

Примечания:
1. Чертеж читать совместно с листом 6.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Электроды Э42А ГОСТ 9467-75.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | Т21-РТК-9-ГР1-РП1-РП5 | | |
| Разраб. | | Терентьева Н.Е. | | | 11.22 | Распределительный пояс РП1-РП5 | Стадия | Масса | Масштаб |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 | | Р | | |
| | | | | | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 | НПК МорТрансНиИПроект | | | |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 | | | | |

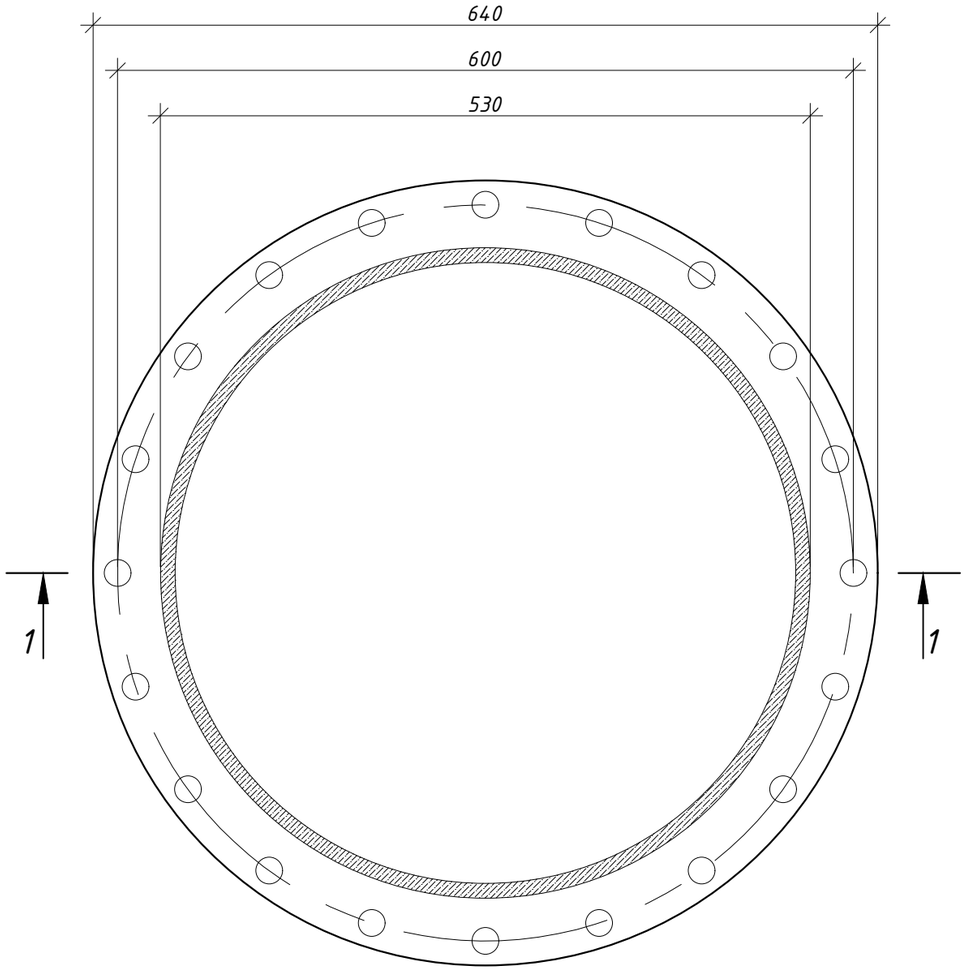
Согласовано

Взам. инв. №

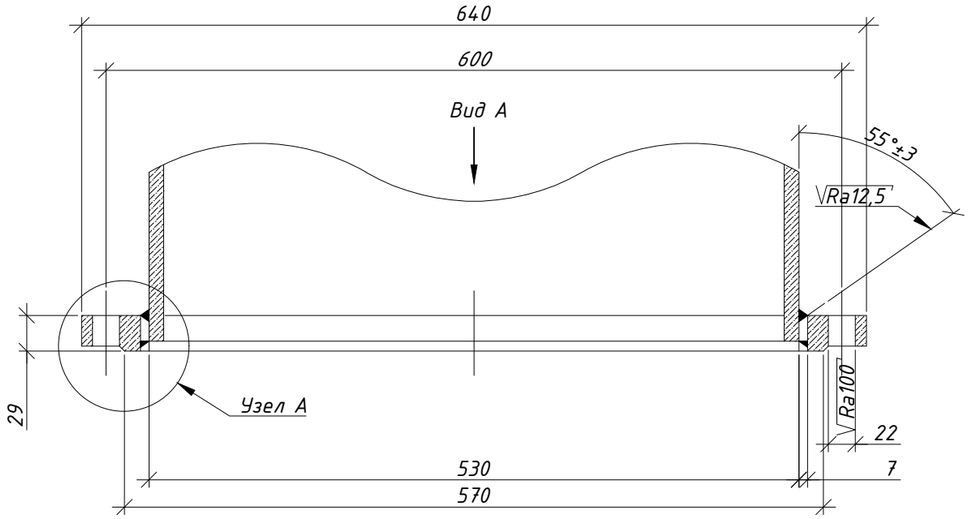
Подп. и дата

Инв. № подл.

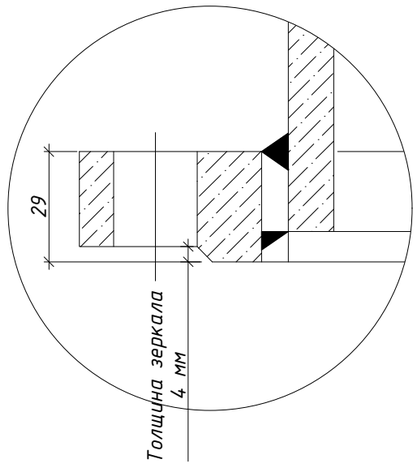
Вид А. М1:5




Разрез 1-1. М1:5




Узел А. М1:5




## Спецификация

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Лист $\frac{29\ ГОСТ\ 19903-2015}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ | 1 | 19,70 | 19,7 кг |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | Т21-РТК-9-ГР1-ФП | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Кадушко | | | 11.22 | Фланец плоский ФП | Стадия | Масса | Масштаб |
| Проверил | | Литвиненко | | | 11.22 | | Р | 19,7 кг | 1:5 |
| | | | | | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Н. контр | | Ильченко | | | 11.22 | НПК МорТрансНиипроект | | | |
| ГИП | | Литвиненко | | | 11.22 | | | | |

Согласовано

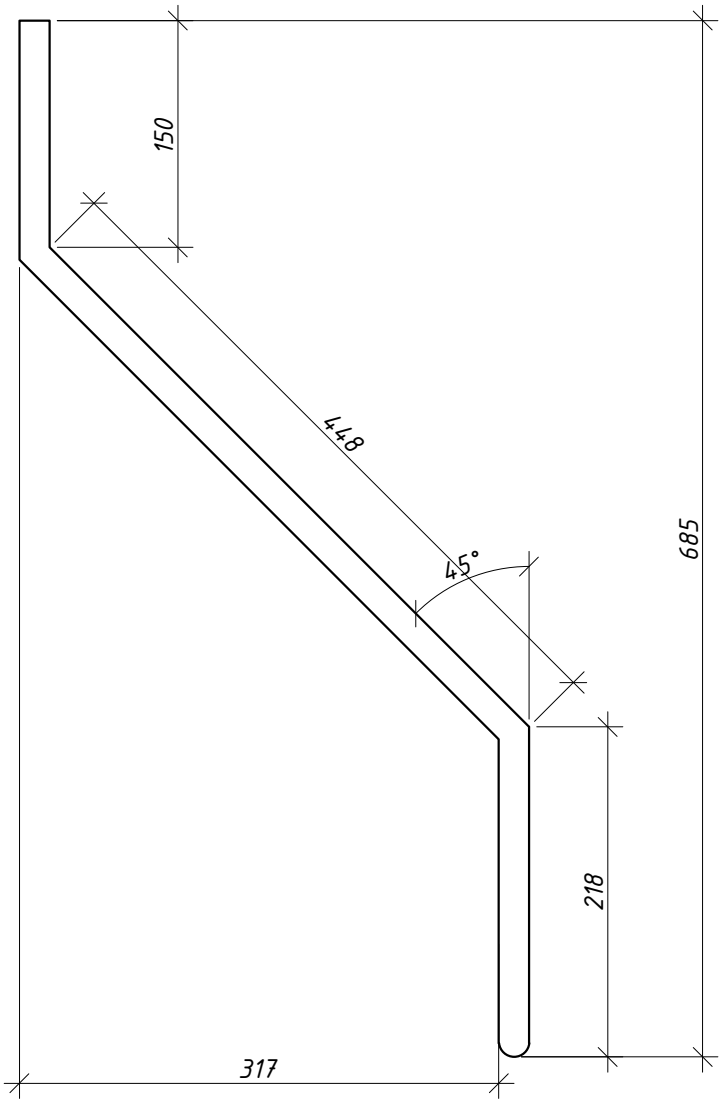
Взам. инв. N

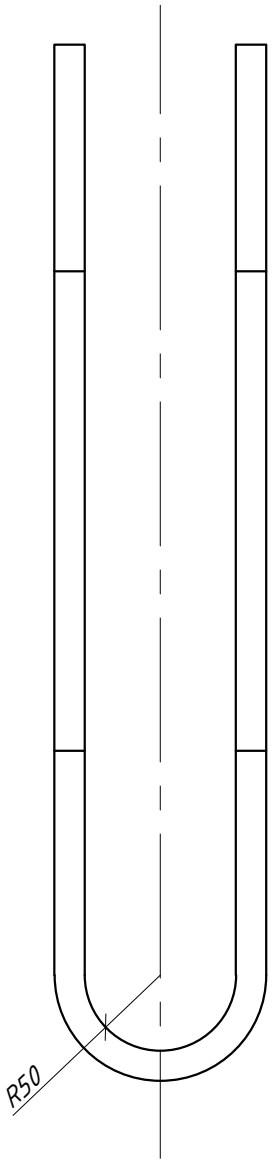
Подп. и дата

Инв. N подл.

# Спецификация

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Круг $\frac{20\ ГОСТ\ 2590-2006}{345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ L=1732 мм | 1 | 4,27 | 4,27 кг |




Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н. контр | | | | | |
| ГИП | | | | | |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

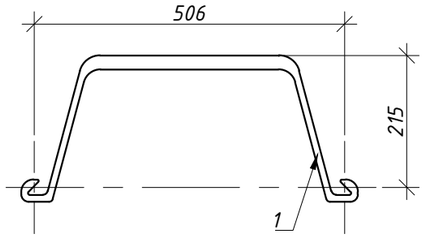
Т21-РТК-9-ГР1-Х1

Хомут Х1

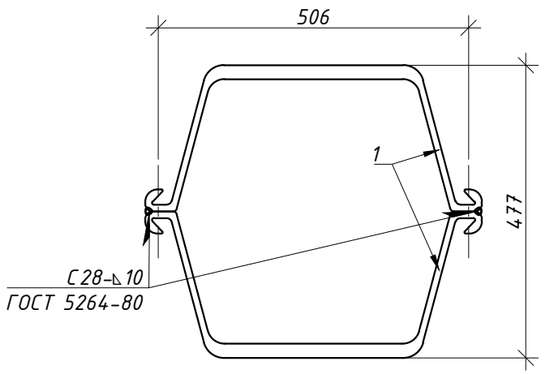
| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 4,27 кг | 1:5 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

НПК МорТрансНииПроект

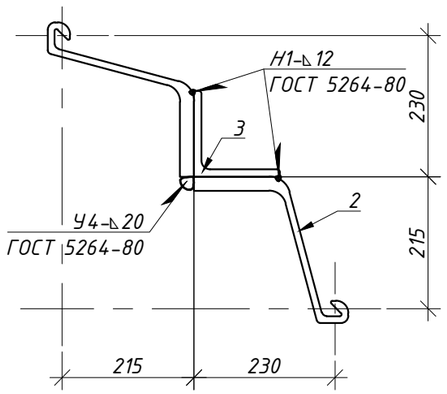
## Ш1, Ш2
## Шпунт Ларсен Л5-УМ




## КШ
## Короб из шпунта Ларсен Л5-УМ




## ФШ
## Фасонная шпунтина из Ларсен Л5-УМ




## Спецификация элементов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ш1 | | | |
| 1 | ТУ 24107-008-00186269-2021 | Шпунт Ларсен Л5-УМ, L=20340 | 1 | 2314.70 | 2314.70 |
| | | Ш2 | | | |
| 1 | ТУ 24107-008-00186269-2021 | Шпунт Ларсен Л5-УМ, L=6000 | 1 | 682.80 | 682.80 |
| | | КШ | | | |
| 1 | ТУ 24107-008-00186269-2021 | Шпунт Ларсен Л5-УМ, L=20340 | 2 | 2314.70 | 4629.40 |
| | | ФШ | | | |
| 2 | ТУ 24107-008-00186269-2021 | Шпунт Ларсен Л5-УМ, L=20340 | 1 | 2143.84 | 2143.84 |
| 3 | | Уголок $\frac{140x140x12\ ГОСТ\ 8509-93}{С345\ \ ГОСТ\ 19281-2014}$, L=20340 | 1 | 518.67 | 518.67 |
| | | | | Итого | 2662,51 |

1. Формирование шпунта производится в соответствии с ТУ 24107-008-00186269-2021.
2. Шпунтовые сваи и металлические детали выполнять из стали класса прочности не менее З45 по ГОСТ 19281-2014.
3. Антикоррозионную защиту выполнить в соответствии с Т21-РТК-9-ГР1-АК.
4. Сварку шпунтин следует производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.
5. Уголки в фасонных шпунтинах должны плотно прилегать к стенкам свариваемых элементов.
6. Сварные швы (основные) выполняются в несколько слоев в зависимости от толщины свариваемого металла. После нанесения каждого слоя поверхность его должна быть тщательно очищена от шлака, окалин и брызг металла.
7. Для обеспечения качественного соединения сварка шпунта должная производиться в специальном кондукторе.
8. Зазор между кромками свариваемых шпунтин должен быть равен 3 мм, при допускаемом отклонении ±1 мм. Соединение кромок свариваемых шпунтин не должно превышать 2 мм.
9. Сварка стыка должна быть выполнена по всей длине шпунта.
10. Контроль швов (внешний осмотр) должен производиться после наложения каждого слоя и зачистки его поверхности. Участки швов с дефектами (трещинами, порами, подрезами, наплывами), обнаруженными внешним осмотром, должны быть вырезаны и вторично заварены. Обнаружение внутренних дефектов производится с помощью ультразвука или магнитной дефектоскопией по всей длине основных швов.
11. Допускается недобивка свай до проектной отметки 100мм.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | Т21-РТК-9-ГР1-Ш1,Ш2,КШ,ФШ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 | Шпунт Ш1, Ш2, КШ, ФШ | Стадия | Масса | Масштаб |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 | | Р | | 1:10 |
| | | | | | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 | НПК МорТрансНиипроект | | | |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 | | | | |

Согласовано

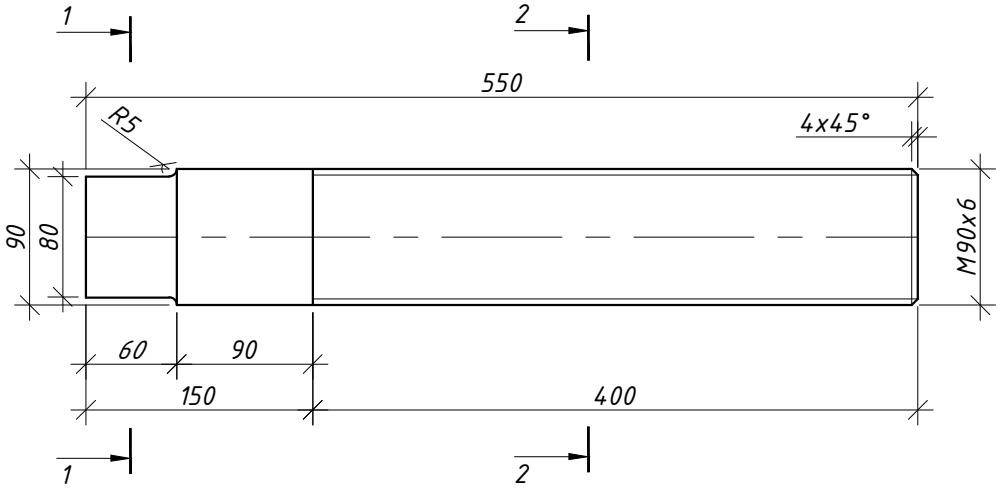
Взам. инв. N

Подп. и дата

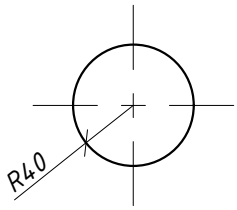
Инв. N подл.

# Спецификация

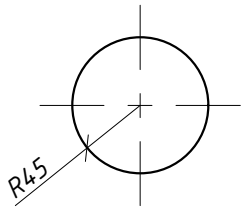
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Круг $\frac{90\ ГОСТ\ 2590-2006}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ L=550 мм | 1 | 26,84 | 26,84 кг |




1-1




2-2




Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

Т21-РТК-9-ГР1-ШК

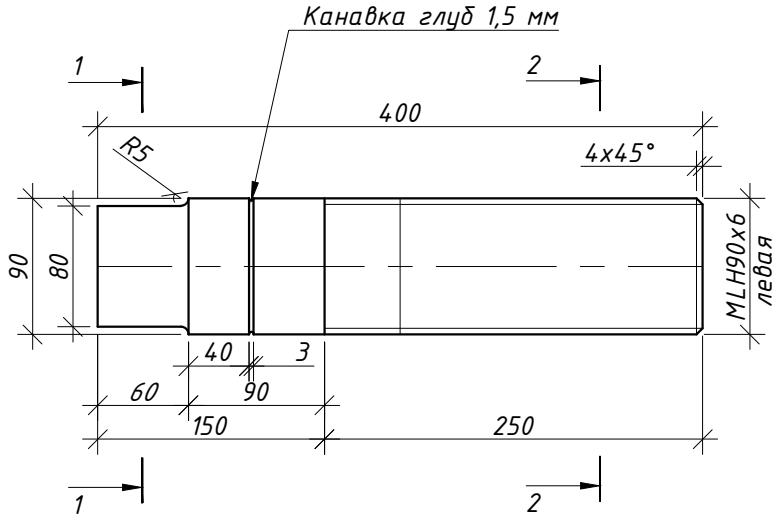
Шпилька концевая ШК

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 26,84 кг | 1:5 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

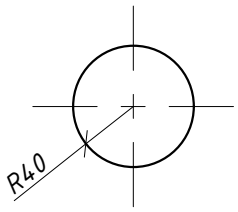
НПК МорТрансНииПроект

# Спецификация

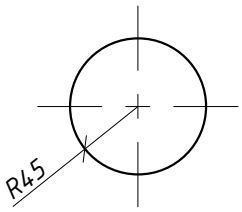
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Круг $\frac{90\ ГОСТ\ 2590-2006}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ L=400 мм | 1 | 19,90 | 19,90 кг |




1-1




2-2




Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

Т21-РТК-9-ГР1-ШЛ

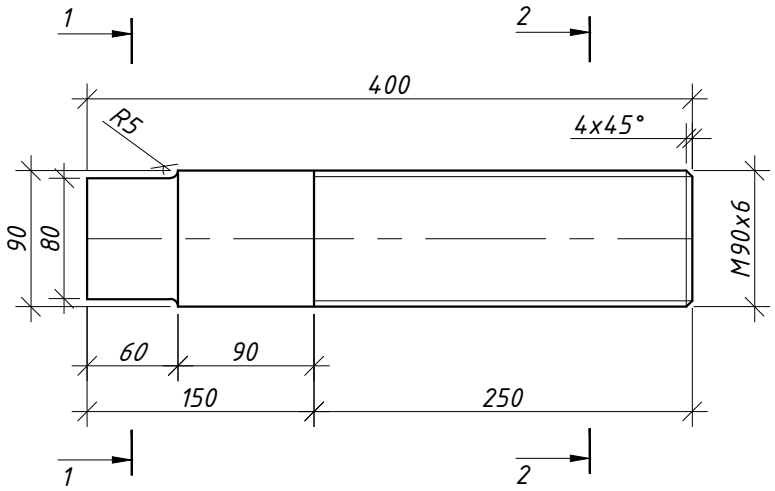
Шпилька левая ШЛ

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 19,90 кг | 1:5 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

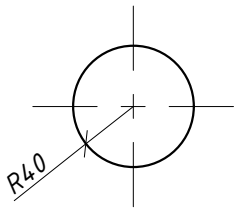
НПК МорТрансНиИПроект

# Спецификация

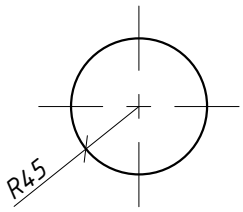
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед.,кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Круг $\frac{90\ ГОСТ\ 2590-2006}{С345\ ГОСТ\ 19281-2014}$ L=400 мм | 1 | 19,90 | 19,90 кг |




1-1




2-2




Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гудкова А.Д. | | | 11.22 |
| Проверил | | Литвиненко И.Г. | | | 11.22 |
| Н.контр. | | Ильченко А.Н. | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко А.Г. | | | 11.22 |

Т21-РТК-9-ГР1-ШП

Шпилька правая ШП

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 19,90 кг | 1:5 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

НПК МорТрансНииПроект

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Ссылки на чертежи, спецификации | Формула подсчета |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Причал №9. Оторочка перед существующим сооружением из шпунта типа Ларсен Л5-УМ коробка ч/з одну шпунтину L=147,0 м** | | | | | |
| 1 | Водолазное обследование дна на глубине до 11 м, радиус видимости менее 1 м | $м^2$ | 370 | | |
| 2 | Погружение шпунта типа Ларсен Л5-УМ коробка через одну шпунтину в лицевую стенку, с берега вибропогружателем | | | | |
| | Устройство направляющих рам | пм | 147 | | |
| | а) Изготовление и погружение коробчатых свай из шпунта типа Ларсен Л5-УМ | | | | |
| | длиной 20,34 м, глубина погружения в грунты I группы 7,5 м, | шт<br>т | 149<br>689,78 | | |
| | б) Погружение шпунта типа Ларсен Л5-УМ | | | | |
| | длиной 20,34 м, глубина погружения в грунты I группы 7,5м, | шт<br>т | 147<br>340,26 | | |
| | в) Изготовление и погружение фасонного шпунта типа Ларсен Л5-УМ | | | | |
| | длиной 20,34 м, глубина погружения в грунты I группы 7,5м, | шт<br>т | 1<br>2,66 | | |
| | Итого: | шт<br>т | 297<br>1032,7 | | |
| | Сопряжение с существующей стенкой (подводная сварка) | м.п | 10,85 | | |
| 3 | Антикоррозионное покрытие шпунта лицевой стенки с одной стороны материалами:<br>Усиленная защита толщиной 500 мкм<br>Обычная защита в 3 слоя толщиной по 200 мкм | <br><br>$м^2$<br>$м^2$ | <br><br>547,37<br>3117,76 | | |

Взамен инв. №

Подпись дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнил | | Кадушко | | | 11.22 |
| Рук. отд. | | Литвиненко | | | 11.22 |
| ГИП | | Литвиненко | | | 11.22 |

**Т21-РТК-9-ГР1**

Причал №9. Свайное основание. Ведомость объемов строительных и монтажных работ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 1 | 6 |

НПК МорТрансНиИПроект

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Забивка шпунта типа Ларсен Л5-УМ в анкерную стенку в грунты I группы, с берега вибропогружателем, длиной 6,0 м, глубина забивки 5,5 м | шт<br>т | 292<br>199,38 | | |
| 5 | Антикоррозионное покрытие шпунта анкерной стенки материалами толщиной 100 мкм | $м^2$ | 3276,24 | | |
| 6 | Образование траншеи в насыпных грунтах под установку распределительного пояса и анкерных тяг | $м^3$ | 6169,59 | | |
| 7 | Отсыпка щебня в траншею щебень фр. 10-20 мм, марка М800, F150 | $м^3$ | 1567,02 | | |
| 8 | Обратная засыпка грунта после установки распределительного пояса и анкерных тяг | $м^3$ | 4604,04 | | |
| 9 | Изготовление и монтаж с плавсредств распределительного пояса из 2 швеллеров №27 по лицевой стенке, в т.ч: | т | 8,6 | | |
| | Болт Б | шт<br>т | 147/0,22 | | |
| | Подкладка Пд3 | шт<br>т | 147/0,12 | | |
| | Подкладка Пд4 | шт<br>т | 147/1,21 | | |
| | Гайка М24 | шт<br>т | 147/0,018 | | |
| | Хомут Х1 | шт<br>т | 89/0,38 | | |
| | Подкладка Пд2 | шт<br>т | 89/2,74 | | |
| 10 | Изготовление и монтаж с берега распределительного пояса из 2 швеллеров №27 по анкерной стенке | т | 8,56 | | |
| 11 | Антикоррозионное покрытие распределительного пояса* | $м^2$ | 597,46 | | |
| 12 | Изготовление и монтаж с берега анкерной тяги АТ из стального круга Ø80мм L=24,90м | шт<br>т | 89<br>124,49 | | |
| | Проушина | шт<br>т | 356<br>20,29 | | |
| | Палец | шт<br>т | 356<br>2,22 | | |
| | Накладка | шт<br>т | 356<br>11,73 | | |
| | Муфта натяжная | шт<br>т | 89<br>3,18 | | |
| | Круг Ø80, L=670 | шт<br>т | 178<br>4,71 | | |
| | Круг Ø80, L=9874 | шт<br>т | 178<br>69,35 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Шпилька правая | шт<br>т | 89<br>1,77 | | |
| | Шпилька левая | шт<br>т | 89<br>1,77 | | |
| | Шпилька концевая | шт<br>т | 178<br>4,78 | | |
| | Подкладка | шт<br>т | 178<br>3,79 | | |
| | Гайка М90х6 | шт<br>т | 178<br>0,89 | | |
| 13 | Антикоррозионное покрытие анкерных тяг** | $м^2$ | 787,65 | | |
| 14 | **Устройство и монтаж выпусков в шпунте (сварка)** | | | | |
| | Арматура А400 Ø 25<br>ГОСТ 34028-2016 | шт<br>т | 1784<br>4,82 | | |
| 15 | Заполнение коробчатых свай скальным грунтом, с берега | $м^3$ | 354,62 | | |
| 16 | Устройство битумной бумаги | $м^2$ | 25,33 | | |
| 17 | Устройство бетонной пробки в коробчатых сваях из бетона В30, $F_2$200, W12 на сульфатостойком п/ц, с берега | $м^3$ | 15,2 | | |
| 18 | **Устройство дренажа с помощью водолаза:** | шт.<br>/кг | 30/45,3 | | |
| | Устройство дренажных отверстий 100х100мм в шпунте под водой с помощью электрокислородной резки на глубине до 3,0м | шт | 30 | | |
| | швеллер №10 | кг | 38,70 | | |
| | полоса t=6 | кг | 6,60 | | |
| | Сварка подводная на глубине до 5,0 м | м | 12,0 | | |
| 19 | Устройство дренажной призмы, в том числе: | | | | |
| | камень 15-50 кг, марка М100 | $м^3$ | 61,74 | | |
| | щебень фр. 40-70 мм, марка М800, F150 | $м^3$ | 156,6 | | |
| | щебень фр. 5-20 мм, марка М800, F150 | $м^3$ | 149,9 | | |
| 20 | Засыпка скального грунта в пространство между оторочкой и существующим причалом с берега грейфером<br>в том числе: под водой | $м^3$ | 3557,4 | | |
| 21 | Водолазное обследование лицевой стенки после забивки, под водой, радиус видимости более 1,0 м | | | | |
| | на глубине до 2,5 м | $м^2$ | 367,5 | | |
| | на глубине до 11 м | $м^2$ | 1249,5 | | |
| | **Устройство морского выпуска К2-1 Ду500** | шт. | 1 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Устройство траншеи в грунте для прокладки трубы выпуска, с обратной засыпкой грунта: | $м^3$ | 125 | | |
| | над водой | $м^3$ | 40,0 | | |
| | под водой на глубине до 2,5 м | $м^3$ | 85,0 | | |
| 23 | Резка шпунта в существующей лицевой стенке δ24.3 мм, подводная, на глубине до 2,5 м | м | 1,7 | | |
| 24 | Резка шпунта в проектируемой лицевой стенке δ24.3 мм, подводная, на глубине до 2,5 м | м | 1,7 | | |
| 25 | Окраска металлической обоймы из трубы диам. 630х12 эмалью ХС-436 за 2 раза по грунтовке ХС-059 на берегу | $м^2$ | 1,20 | | |
| 26 | Установка обоймы из металлической трубы длиной 0,6 м<br>диам. 630х12 в лицевой стенке, под водой | т | 0,110 | | |
| 27 | Сварка подводная, на глубине до 2,5 м | м | 2,0 | | |
| 28 | Установка дополнительного распределительного пояса из шпунта Ларсен Л5-УМ на лицевой и анкерной стенках под водой: | т | 0,46 | | |
| | приварка распределительного пояса к шпунтовым стенкам | м | 3,6 | | |
| 29 | Отсыпка в траншею подстилающего слоя из щебня δ = 0,2 м | $м^3$ | 3,50 | | |
| 30 | Установка защитной металлической решетки с приваркой | | | | |
| | арматура А240 Ø12 ГОСТ 34028-2016 | т | 0,014 | | |
| 31 | Заделка шва между трубой и обоймой просмоленным пеньковым канатом Пр 64(200), ГОСТ 30055-93 | м | 17,0 | | |
| 32 | Установка фланца 1-500-6 Ст3сп ГОСТ 33259-2015 на трубу Ø 530х12 мм на берегу | шт. /кг | 1/19,72 | | |
| 33 | Окраска фланца эмалью ХС-436 за 2 раза по грунтовке ХС-059 | т | 0,03 | | |
| 34 | Устройство фланцевого соединения на трубу∅530х12 мм на берегу, в том числе:<br>кольцо фланцевое ∅640 мм δ50мм<br>кольцо упорное ∅566мм δ34мм<br>болт М20х170 ГОСТ Р ISO 4014-2013<br>гайка М20 ГОСТ ISO 4032-2014<br>шайба 20 ГОСТ 11371-78<br>Уплотняющая прокладка:<br>пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-20 ГОСТ 7338-90 | шт.<br>шт. /т<br>шт. /кг<br>шт. /кг<br>шт. /кг<br>шт. /кг | 1<br>1/0,034<br>1/7,81<br>20/9,76<br>20/1,42<br>40/0,64<br>1/0,03 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $м^2$ | | | |
| 35 | Стыковка металлических труб сваркой на берегу | м шва | 8,5 | | |
| 36 | Укладка металлических электросварных труб ∅530х12 мм по ГОСТ 10704-91 с заводской наружной битумно-полимерной антикоррозионной изоляцией, изоляция внутренней поверхности – толстослойной эмалью (3 слоя) ЭП-1155 ТУ 6-10-1504-75 по шпатлевке ЭП-0010, с берега под воду | м/т | 27/4,14 | | |
| 37 | Соединение фланцев под водой на глубине до 2,5 м | шт. | 1 | | |
| 38 | Устройство обратного фильтра, на глубине до 2,5 м | | | | |
| | камень массой 15-50 кг, марка М100 | $м^3$ | 3,0 | | |
| | щебень, марка М800, F150 | $м^3$ | 2,0 | | |
| | **Устройство удлинения существующего выпуска Ду500** | шт. | 2 | | |
| 39 | Окраска металлической обоймы из трубы диам. 630х12 эмалью ХС-436 за 2 раза по грунтовке ХС-059 на берегу | $м^2$ | 3,16 | | |
| 40 | Резка отверстия в шпунте Ларсен Л5-УМ в лицевой стенке причала с установкой обоймы из трубы ∅630х12 мм, L=800 мм, под водой | м/ кг | 4,0/ 292,6 | | |
| 41 | Усиление шпунтового пакета в районе установки обоймы на берегу | | | | |
| | шпунт Ларсен Л5-УМ | кг | 341,4 | | |
| 42 | Сварка на берегу (для установки обоймы) | м | 6,0 | | |
| 43 | Окраска рабочей трубы диам. 530х12 эмалью ХС-436 за 2 раза по грунтовке ХС-059 на берегу | $м^2$ | 15,0 | | |
| 44 | Установка рабочей трубы ∅530х12 мм в обойму | м/ кг | 9,0/ 1380,0 | | |
| 45 | Изготовление и установка защитной металлической решетки с подкладкой, с приваркой, на берегу | | | | |
| | арматура А240 Ø12 ГОСТ 34028-2016 | кг/ м | 35,16/ 39,6 | | |
| 46 | Окраска металлической решетки эмалью ХС-436 за 2 раза по грунтовке ХС-059, на берегу | $м^2$ | 1,62 | | |
| | **Устройство удлинения существующего выпуска Ду700** | шт. | 1 | | |

Взамен инв. №

Подпись дата

Инв. № подл.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Окраска металлической обоймы из трубы диам. 820х12 эмалью ХС-436 за 2 раза по грунтовке ХС-059 на берегу | $м^2$ | 2,10 | | |
| 48 | Резка отверстия в шпунте Ларсен Л5-УМ в лицевой стенке причала с установкой обоймы из трубы ∅820х12 мм, L=800 мм, под водой | м/ кг | 2,60/ 191,3 | | |
| 49 | Усиление шпунтового пакета в районе установки обоймы на берегу | | | | |
| | шпунт Ларсен Л5-УМ | кг | 546,24 | | |
| 50 | Сварка на берегу (для установки обоймы) | м | 3,0 | | |
| 51 | Окраска рабочей трубы диам. 720х12 эмалью ХС-436 за 2 раза по грунтовке ХС-059 на берегу | $м^2$ | 10,2 | | |
| 52 | Установка рабочей трубы ∅720х12 мм в обойму | м/ кг | 4,50/ 943,0 | | |
| 53 | Изготовление и установка защитной металлической решетки с подкладкой, с приваркой, на берегу | | | | |
| | арматура А240 Ø12 ГОСТ 34028-2016 | кг/ м | 27,35/ 31,2 | | |
| 54 | Окраска металлической решетки эмалью ХС-436 за 2 раза по грунтовке ХС-059, на берегу | $м^2$ | 1,10 | | |
| 55 | Заделка шва между рабочей трубой и обоймой просмоленным пеньковым канатом | м | 24,0 | | |

* Распределительный пояс покрывается антикоррозионной защитой нанесением эмали ХС-436 по грунту ВЛ 023 с толщиной комплексного покрытия 180 мкм.

** Защитное покрытие анкерной тяги, кроме резьбовой поверхности, образуется из грунтового и защитного слоя. Грунтовый слой покрытия производить суриком железным марки АК по ГОСТ 8135-74 по подготовленной поверхности. Защитное покрытие производить с соблюдением следующих требований:

- загрунтованная тяга обмазывается горячей битумной мастикой;
- по горячей обмазке поверхность тяги обертывается мешковиной, предварительно пропитанной в горячей битумной мастике с нахлестом 2-3 см.
- повторное покрытие горячей битумной мастикой.